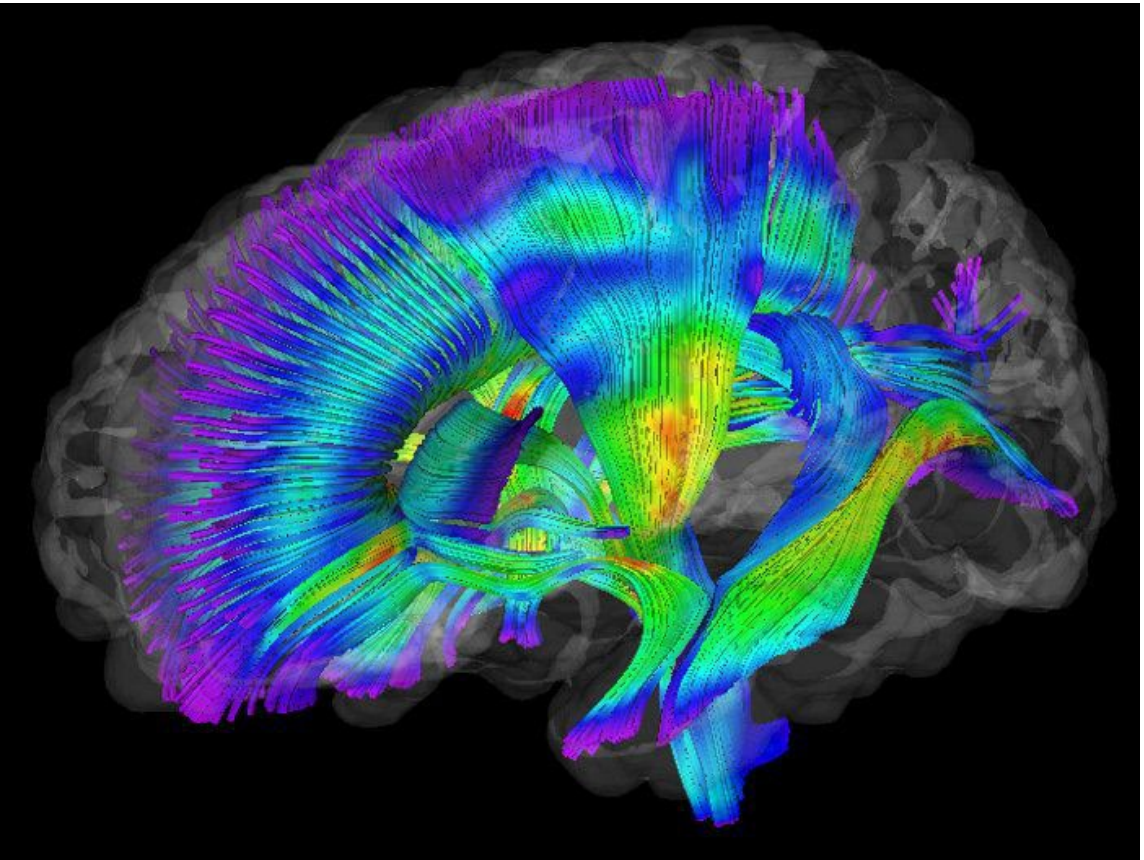
USC
UNIVERSIDADE DE SANTIAGO DE COMPOSTELA

Biofísica

Cuestiones y métodos de la Biofísica



Juan M. Ruso
Dpto. Física Aplicada
juanm.ruso@usc.es

Cuestiones y métodos en la biofísica

Definamos la física biológica como la física de los fenómenos vitales, estudiados a todos los niveles, comenzando por las moléculas y las células y terminando por la biosfera en su conjunto.

La formulación de la cuestión biofísica por ahora es posible solamente en un limitado número de casos. La naturaleza es tan compleja, que en la mayoría de los casos los conocimientos biológicos son insuficientes para realizar el tratamiento físico. Sin embargo, el desarrollo actual de la biología va ligado inseparablemente al desarrollo de la biofísica.

Lo bio es el epicentro de la ciencia del siglo XXI. Esto no significa que antes no se resolviesen tareas biofísicas.

- 1791 Luigi Galvani & Alessandro Volta: Naturaleza del impulso nervioso
- 1846 Julius von Mayer uno de los descubridores del primer principio de la termodinámica junto con Joule y Helmholtz, se inspiró en observaciones sobre organismos vivos.
- 1849 Helmholtz midió la propagación del impulso nervioso.
- 1855 Maxwell construyo la teoría de la visión en colores

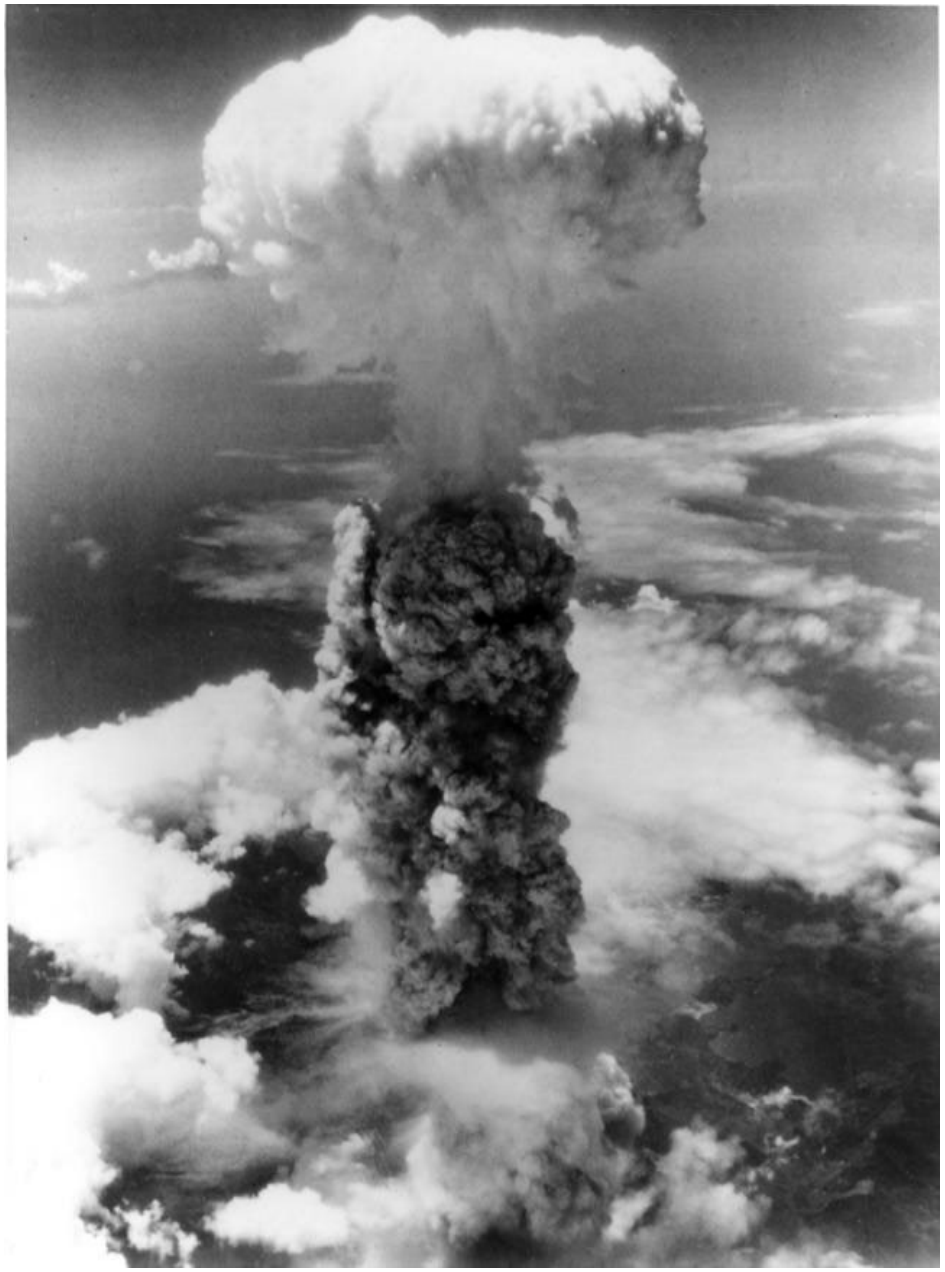
A lo largo del siglo XIX se conjuntaron las condiciones sociales, técnicas y culturales para que la biología, recién construida como ciencia (a partir de la teoría de la evolución, la teoría celular y la teoría de la homeostasis), se desarrollara con gran rapidez y se dividiera en una serie de ramas especializadas. La forma, las funciones y las transformaciones de los seres vivos constituyeron la triple preocupación de los biólogos del siglo pasado, y sus investigaciones y desarrollos teóricos sentaron las bases de una gran parte de la biología moderna.

Tal es el caso, por ejemplo, de la biología celular y la teoría evolutiva, que, si bien no pueden ser comprendidas como meras extrapolaciones de sus antecedentes del siglo XIX, sí encuentran en él el origen de sus discusiones y metodologías presentes.

El siglo XIX es la época del auge del “vitalismo”, doctrina según la cual los fenómenos biológicos son, por principio, inaccesibles a la Física y la Química, ya que existe alguna fuerza vital, entelequia o campo biológico que los diferencia de forma fundamental de las cosas inanimadas, dando como resultado la vida (y al fin y al cabo la teología).

Simultáneamente a esta "continuidad", la historia natural descriptiva y la fisiología (principalmente mecanicista) se transformaron en su patrón del siglo XX: la biología experimental y analíticamente rigurosa, al menos en gran parte de sus subdisciplinas. Dicha transformación ocurrió, por una parte, gracias a la influencia de los adelantos en las ciencias físicas y químicas, y, por otra, a la investigación directa que científicos de estas ramas comenzaron a realizar dentro de la biología. Durante el periodo anterior a este proceso de "fisicalización", la biología se encontraba muy por debajo de los criterios de cientificidad empírica y cuantificación rigurosa imperantes en la ciencia física y química. De hecho. Esto hizo que los biólogos acudieran en varias ocasiones a la búsqueda de modelos experimentales físicos y químicos con los cuales desarrollar sus investigaciones. Ahora bien, hacia 1940 se gestaba una nueva etapa en la investigación biológica fisicalista que habría de conducir al origen y desarrollo de la biología molecular.

- Migraciones
- Virajes intelectuales



Tanto la gran migración de intelectuales del continente europeo hacia Estados Unidos e Inglaterra en los años treinta, como el viraje de algunos físicos teóricos hacia la biología, sobre todo después de la II Guerra Mundial, constituyeron el material humano que transformó radicalmente los problemas y el tipo de soluciones de la biología. Este pensamiento físico, principalmente atómico-cuántico, que por primera vez se integró en la investigación biológica.

Conviven aquí dos escuelas: la informacionista (americana) y la estructuralista (británica). Las dos en estrecha conexión con la Física, pero entendiendo la relación de formas contrapuestas. La influencia de la mecánica cuántica fue determinante en la escuela informacionista, donde algunos pioneros creían en la idea de que la Biología podía proporcionar contribuciones significativas al progreso de la Física, incluso nuevas leyes y fenómenos. Los pioneros de la escuela estructuralista (cristalografía) se apoyaban en la física clásica, manteniendo el punto de vista de que la Física podía hacer aportaciones muy valiosas a la Biología.

La escuela informacionista tuvo su antecedente en Niels Bohr y después de su discípulo Max Delbrück.

A si pues, enmarcado por este escenario Bohr definió el principio de complementariedad según el cual las leyes de la biología son complementarias a las leyes las que se somete los cuerpos inanimados. De este modo, consideraba complementarias las investigaciones biológica y fisicoquímicas, es decir, incompatibles, a pesar de que no contradicen una a la otra.

Según Bohr:

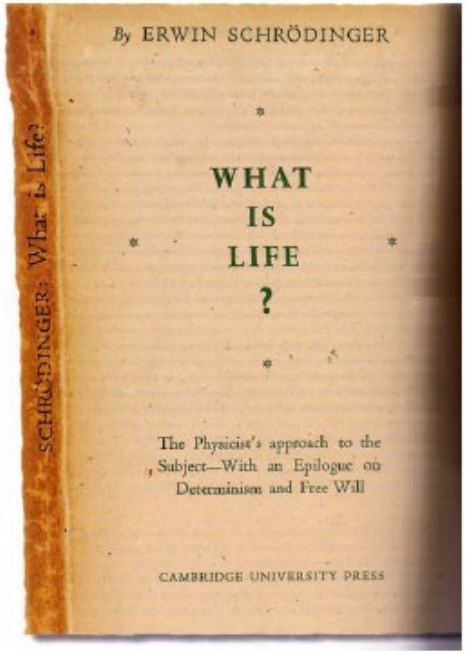
> "las condiciones que prevalecen en la investigación biológica y física no son directamente comparables, puesto que la necesidad de mantener al objeto de investigación vivo impone restricciones en la primera, para las que no hay contrapartida en la segunda. Así parece existir en el animal vivo un "principio de incertidumbre" semejante al del electrón"

Los primeros trabajos de Delbrück influyeron a su vez en Erwin Schrödinger

En 1945 Schrödinger escribió su libro ¿Qué es la vida?, abordando varios temas.

Primero, los fundamentos termodinámicos de la vida. A primera vista existe una contradicción entre la evolución de un sistema físico aislado hacia el estado de máxima entropía (segundo principio) y la evolución biológica que va de lo simple a lo complejo.





Schrödinger se hace la pregunta: ¿Por qué los átomos son tan pequeños?.

"¿Cómo los genes, tan pequeños comparados con el organismo en el que se encuentran, pueden ser responsables de mantener el orden en éstos? ¿Cómo los genes son capaces en general de resistir las fluctuaciones propias de cualquier sistema?".

*"¿Cómo el gen que controla el labio de los Habsburgo ha podido mantener la información a lo largo de los siglos teniendo en cuenta que vivimos a 310 **K***







Las grandes moléculas biológicas conocidas en aquella, formadas por átomos ligeros, época poseían periodicidad espacial, manifestada por su capacidad de cristalizar. Sin embargo, anota Schrödinger, una molécula con periodicidad espacial no sería capaz de contener suficiente información porque, cuando determinada una pequeña parte de ella, queda establecida la disposición de los átomos en toda ella. Entonces, propone un "cristal aperiódico", en el cual la información quedaría almacenada como en un trecho escrito en código Morse.

Este "cristal aperiódico" imaginado en 1944, es lo que hoy llamamos un ácido nucleico. Finalmente, la respuesta definitiva seria dada más tarde con la estructura de la doble hélice del ADN.

Concluirá que la Biología será útil a la Física, provocando el descubrimiento de nuevas leyes y, también, la Física a la Biología, porque ofrecerá una explicación unificada de la vida.

La escuela estructuralista tiene sus orígenes en los estudios por difracción de rayos X de proteínas que se presentan en forma de fibras en que hay suficiente regularidad.

W. H. Bragg y su hijo W. L. Bragg inventaron la cristalografía de rayos X en 1912 y luego fundaron la escuela de cristalógrafos que convirtió al Reino Unido en la patria de la estructura molecular.

W. S. Atsbury comenzó su vida profesional como físico, pasó a la cristalografía de rayos X y después a la Biología Molecular. Su entrada en esta ciencia estuvo marcada por la impresión que le causó la regularidad biológica revelada por la difracción de rayos X de las fibras textiles tradicionales (fibras biológicas). A comienzos de los 30 consiguió establecer la existencia de dos patrones característicos en las figuras de difracción de las proteínas, que denominó alfa y beta.

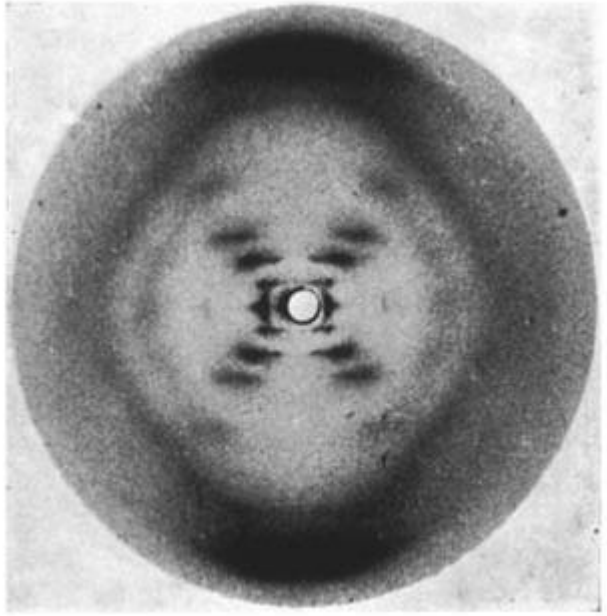
No obstante, la interpretación no ocurrió hasta los años 50 y no la propuso un miembro de la escuela británica, sino Linus Pauling en California

A partir de entonces el progreso de la nueva disciplina es enorme. Destaquemos algunos hechos memorables.

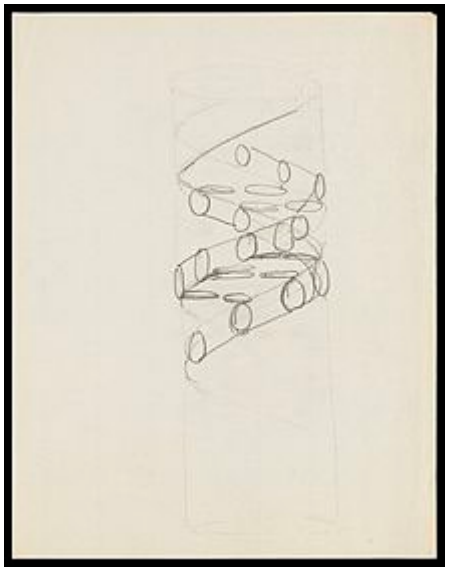
1946: *Biophysics Research Unit*, King's College, London. Recluta físicos para trabajar en cuestiones relativas a la biología: Maurice Wilkins y Rosalind Franklin.

Rosalind Franklin obtiene imágenes de difracción de rayos X de ADN





1953: Francis Crick (físico de partículas convertido en biofísico en Cambridge) y James Watson (biólogo) modelan la estructura 3D del ADN



equipment, and to Dr. G. E. R. Deacon and the captain and officers of R.R.S. *Discovery II* for their part in making the observations.

[1] Young, F. B., Gerrard, H., and Jevons, W., *Phil. Mag.*, **40**, 149 (1920).

[2] Longuet-Higgins, M. S., *Mon. Not. Roy. Astro. Soc., Geophys. Supp.*, **5**, 285 (1949).

[3] Von Arx, W. S., Woods Hole Papers in Phys. Oceanog. Meteor., **11** (3) (1950).

[4] Ekman, V. W., *Arkiv. Mat. Astron. Fysik.* (Stockholm), **2** (11) (1905).

MOLECULAR STRUCTURE OF NUCLEIC ACIDS

A Structure for Deoxyribose Nucleic Acid

WE wish to suggest a structure for the salt of deoxyribose nucleic acid (D.N.A.). This structure has novel features which are of considerable biological interest.

A structure for nucleic acid has already been proposed by Pauling and Corey[1]. They kindly made their manuscript available to us in advance of publication. Their model consists of three inter-twined chains, with the phosphates near the fibre axis, and the bases on the outside. In our opinion, this structure is unsatisfactory for two reasons: (1) We believe that the material which gives the X-ray diagrams is the salt, not the free acid. Without the acidic hydrogen atoms it is not clear what forces would hold the structure together, especially as the negatively charged phosphates near the axis will repel each other. (2) Some of the van der Waals distances appear to be too small.

Another three-chain structure has also been suggested by Fraser (in the press). In his model the phosphates are on the outside and the bases on the inside, linked together by hydrogen bonds. This structure as described is rather ill-defined, and for this reason we shall not comment on it.



This figure is purely diagrammatic. The two ribbons symbolize the two phosphate—sugar chains, and the horizontal rods the pairs of bases holding the chains together. The vertical line marks the fibre axis

We wish to put forward a radically different structure for the salt of deoxyribose nucleic acid. This structure has two helical chains each coiled round the same axis (see diagram). We have made the usual chemical assumptions, namely, that each chain consists of phosphate di-ester groups joining β-D-deoxy-ribofuranose residues with 3′,5′ linkages. The two chains (but not their bases) are related by a dyad perpendicular to the fibre axis. Both chains follow right-handed helices, but owing to the dyad the sequences of the atoms in the two chains run in opposite directions. Each chain loosely resembles Furberg's[2] model No. 1; that is, the bases are on the inside of the helix and the phosphates on the outside. The configuration of the sugar and the atoms near it is close to Furberg's 'standard configuration', the sugar being roughly perpendicular to the attached base. There is a residue on each chain every 3·4 A. in the *z*-direction. We have assumed an angle of 36° between adjacent residues in the same chain, so that the structure repeats after 10 residues on each chain, that is, after 34 A. The distance of a phosphorus atom from the fibre axis is 10 A. As the phosphates are on the outside, cations have easy access to them.

The structure is an open one, and its water content is rather high. At lower water contents we would expect the bases to tilt so that the structure could become more compact.

The novel feature of the structure is the manner in which the two chains are held together by the purine and pyrimidine bases. The planes of the bases are perpendicular to the fibre axis. They are joined together in pairs, a single base from one chain being hydrogen-bonded to a single base from the other chain, so that the two lie side by side with identical *z*-co-ordinates. One of the pair must be a purine and the other a pyrimidine for bonding to occur. The hydrogen bonds are made as follows: purine position 1 to pyrimidine position 1; purine position 6 to pyrimidine position 6.

If it is assumed that the bases only occur in the structure in the most plausible tautomeric forms (that is, with the keto rather than the enol configurations) it is found that only specific pairs of bases can bond together. These pairs are: adenine (purine) with thymine (pyrimidine), and guanine (purine) with cytosine (pyrimidine).

In other words, if an adenine forms one member of a pair, on either chain, then on these assumptions the other member must be thymine; similarly for guanine and cytosine. The sequence of bases on a single chain does not appear to be restricted in any way. However, if only specific pairs of bases can be formed, it follows that if the sequence of bases on one chain is given, then the sequence on the other chain is automatically determined.

It has been found experimentally[3,4] that the ratio of the amounts of adenine to thymine, and the ratio of guanine to cytosine, are always very close to unity for deoxyribose nucleic acid.

It is probably impossible to build this structure with a ribose sugar in place of the deoxyribose, as the extra oxygen atom would make too close a van der Waals contact.

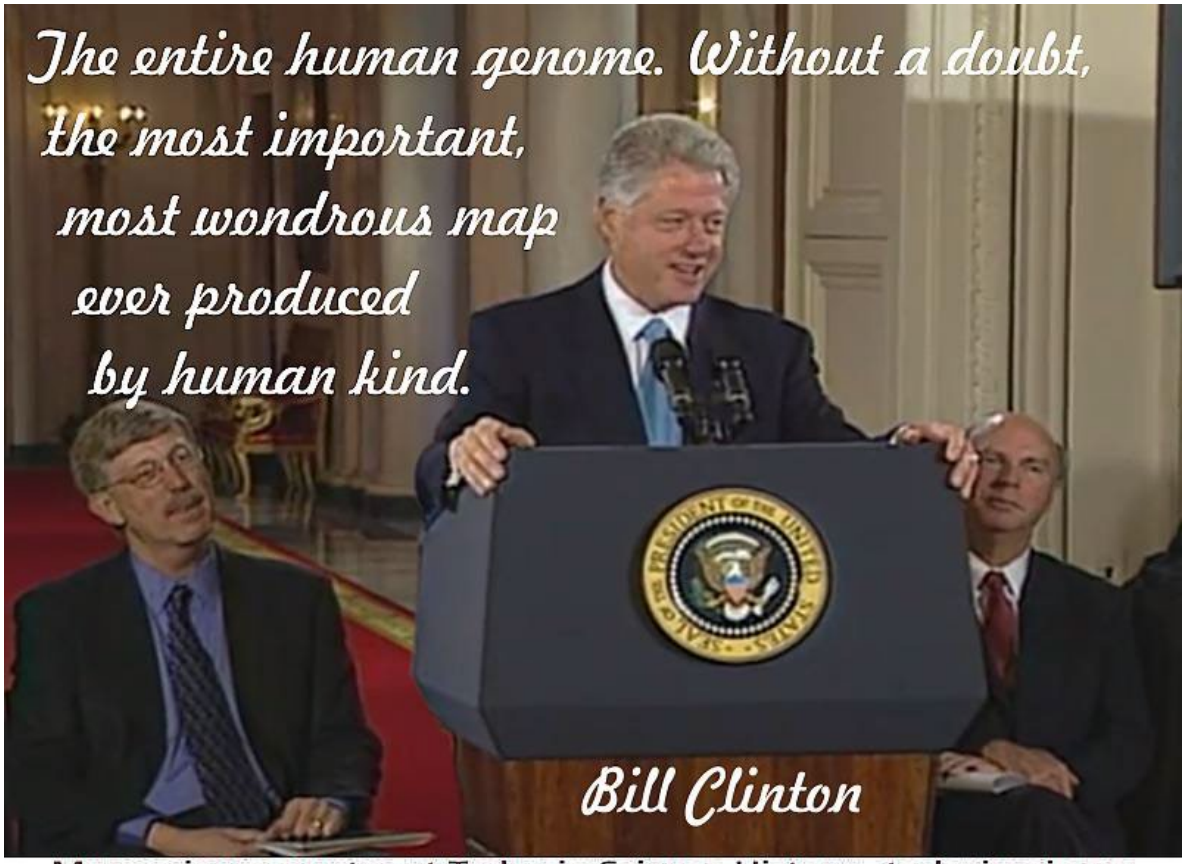
The previously published X-ray data[5,6] on deoxy-ribose nucleic acid are insufficient for a rigorous test of our structure. So far as we can tell, it is roughly compatible with the experimental data, but it must be regarded as unproved until it has been checked against more exact results. Some of these are given in the following communications. We were not aware of the details of the results presented there when we devised our structure, which rests mainly though not entirely on published experimental data and stereo-chemical arguments.

It has not escaped our notice that the specific pairing we have postulated immediately suggests a possible copying mechanism for the genetic material.

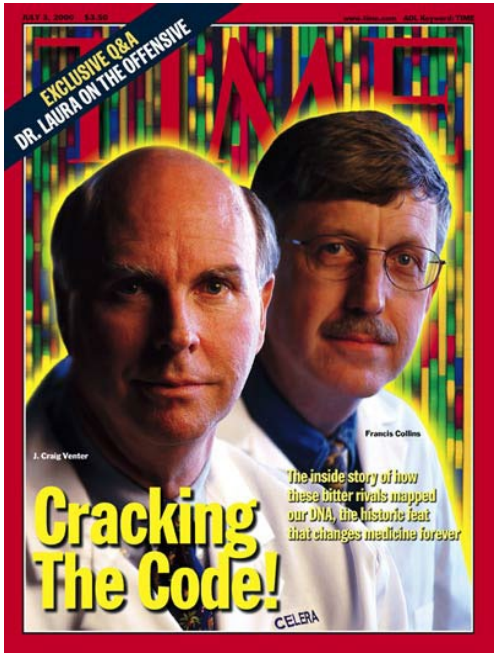
Full details of the structure, including the conditions assumed in building it, together with a set of co-ordinates for the atoms, will be published elsewhere.

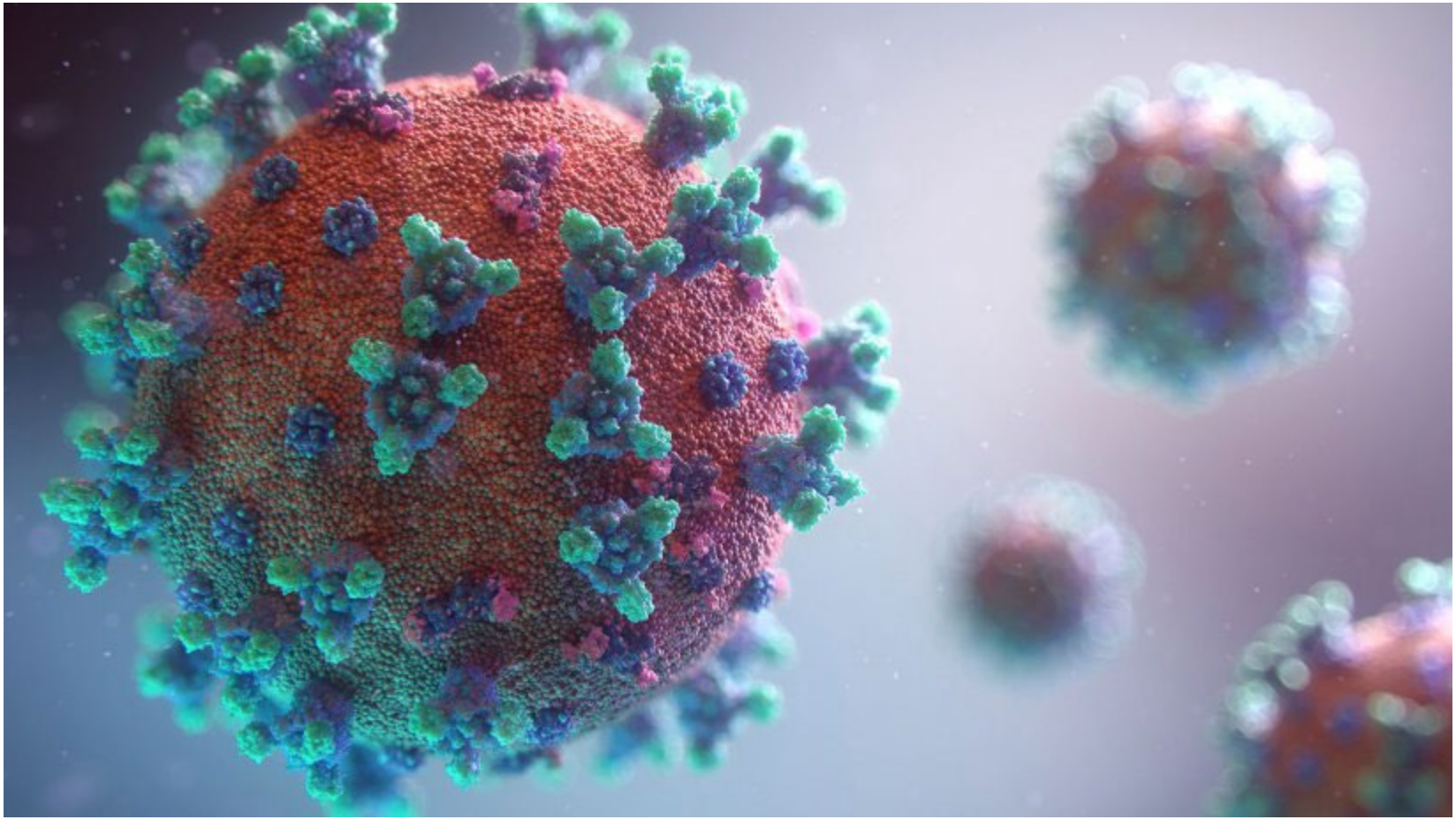
We are much indebted to Dr. Jerry Donohue for constant advice and criticism, especially on inter-atomic distances. We have also been stimulated by a knowledge of the general nature of the unpublished experimental results and ideas of Dr. M. H. F. Wilkins, Dr. R. E. Franklin and their co-workers at

1990-2003: Finaliza el Proyecto Genoma Humano dirigido por Francis Collins









ÁREAS DE LA BIOFÍSICA

La **biomecánica** es una disciplina científica que tiene por objeto el estudio de las estructuras de carácter mecánico que existen en los seres vivos. Esta área de conocimiento se apoya en diversas ciencias como mecánica, ingeniería, anatomía, fisiología y otras disciplinas, para estudiar el comportamiento de los seres y resolver los problemas derivados de las diversas condiciones a las que puede verse sometidos.

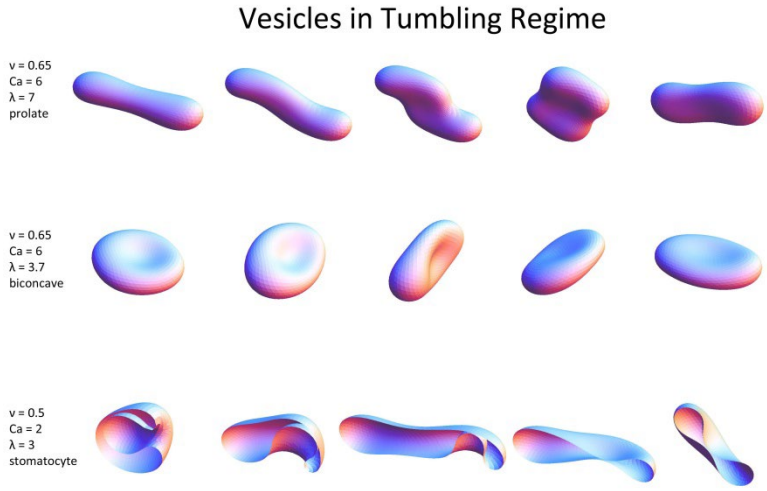
La **biomecánica** está íntimamente ligada a la biónica y usa algunos de sus principios, ha tenido un gran desarrollo en relación con las aplicaciones de la ingeniería a la medicina, la bioquímica y el medio ambiente, tanto a través de modelos matemáticos para el conocimiento de los sistemas biológicos como en lo que respecta a la realización de partes u órganos del cuerpo humano y también en la utilización de nuevos métodos diagnósticos.

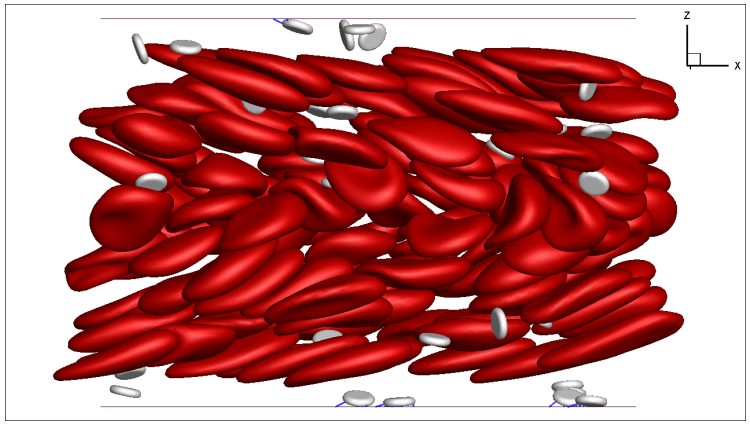
Una gran variedad de aplicaciones incorporadas a la práctica médica; desde la clásica pata de palo, a las sofisticadas ortopédicas con mando mioeléctrico y de las válvulas cardiacas a los modernos marcapasos existe toda una tradición e implantación de prótesis.

Hoy en día es posible aplicar con éxito, en los procesos que intervienen en la regulación de los sistemas modelos matemáticos que permiten simular fenómenos muy complejos en potentes ordenadores, con el control de un gran número de parámetros o con la repetición de su comportamiento.

Circulación sanguínea

Históricamente uno de los primeros problemas abordados por el enfoque biomecánico moderno, resultó de intento de aplicar las ecuaciones de Navier-Stokes a la comprensión del riego sanguíneo. Aunque usualmente se considera a la sangre como un fluido newtoniano incompresible, esta modelización falla cuando se considera el flujo sanguíneo en las arteriolas o capilares. A la escala de esas conducciones, los efectos del tamaño finito de las células sanguíneas o eritrocitos individuales son significativos, y la sangre no puede ser modelada como un medio continuo. Más concretamente, cuando el diámetro del vaso sanguíneo es ligeramente mayor que el diámetro del eritrocito, entonces aparece el efecto Fahraeus–Lindquist y existe una disminución en la tensión tangente al vaso. Así a medida que el diámetro del vaso sanguíneo disminuye, los glóbulos rojos tienen que aplastarse a lo largo del vaso y frecuentemente sólo pueden pasar de uno en uno.



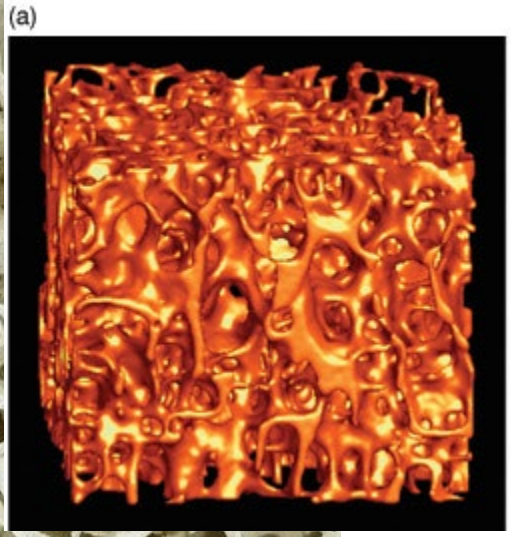


Huesos

Otro desarrollo importante de la biomecánica fue la búsqueda de ecuaciones constitutivas que modelaran adecuadamente las propiedades mecánicas de los huesos. Mecánicamente los huesos son estructuras mecánicas anisótropas, más exactamente tienen propiedades diferentes en las direcciones longitudinales y transversales. Aunque sí son transversalmente isótropos, no son globalmente isótropos. Las relaciones de tensión deformación en los huesos pueden ser modeladas usando una generalización de la ley de Hooke, para materiales ortotrópicos:

- Módulos de Young en dirección longitudinal y transversal.
- Coeficientes de Poisson.
- Módulo de elasticidad transversal







Biomecánica computacional

La biomecánica computacional se refiere a la simulación mediante ordenadores de sistemas biomecánicos complejos. Usualmente se usan tanto modelos de sólidos para simular comportamientos cinemáticos, como modelos de elementos finitos para simular propiedades de deformación y resistencia de los tejidos y elementos biológicos. El tipo de análisis requerido en general es en régimen de grandes deformaciones, por lo que en general los modelos materiales usan relaciones no-lineales entre tensiones y deformaciones.

Los tejidos blandos presentan comportamientos viscoelásticos: gran capacidad disipación de energía, histéresis, relajación de tensiones, precondicionado y "creep". Por lo que generalmente las ecuaciones constitutivas adecuadas para modelarlos son de tipo viscoelástico e involucran tanto a tensiones y deformaciones, como a velocidades de deformación. Algunos tejidos blandos incluso pueden ser precondicionados sometiéndolos a cargas cíclicas, hasta el punto que las curvas de tensión-deformación para los tramos de carga y descarga pueden llegar a prácticamente solaparse. El modelo más comúnmente usado para modelar la viscoelasticidad de los tejidos blandos es la teoría de la viscoelasticidad cuasilineal (QLV).

Órganos artificiales

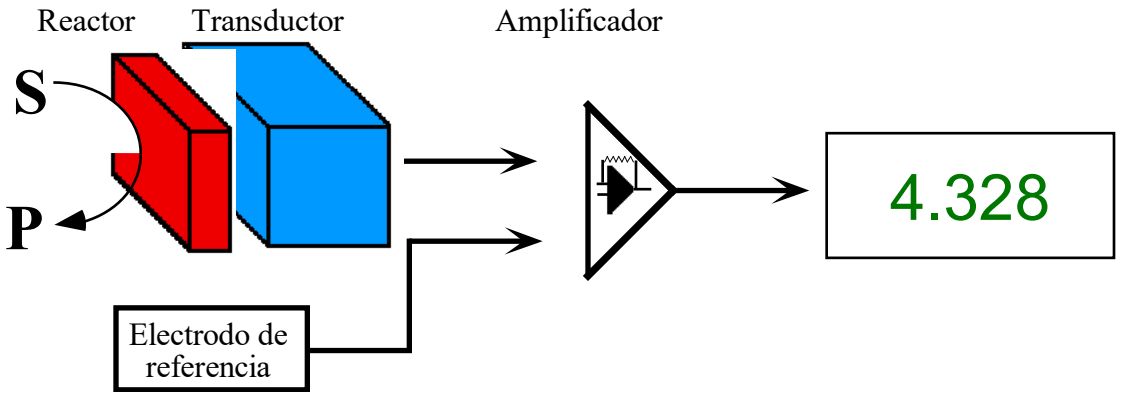
Son dispositivos y tejidos creados para sustituir partes dañadas del organismo. El análisis de un órgano artificial, debe considerarse en la construcción de estos aspectos tales como materiales que requieren unas particulares características para poder ser implantados e incorporados al organismo vivo. Además de las características físicas y químicas de resistencia mecánica, se necesita fiabilidad, duración y compatibilidad en un ambiente biológico que siempre tiene una elevada agresividad. "El mayor problema que se plantea la construcción de una prótesis se refiere a la relación entre el biomaterial y el tejido vital en el que se inserta ya que es muy importante el control de las reacciones químicas de superficie y microestructura, el tejido crece y tiende a incorporar incluso a nivel de los poros de la rugosidad superficial, el material implantado.

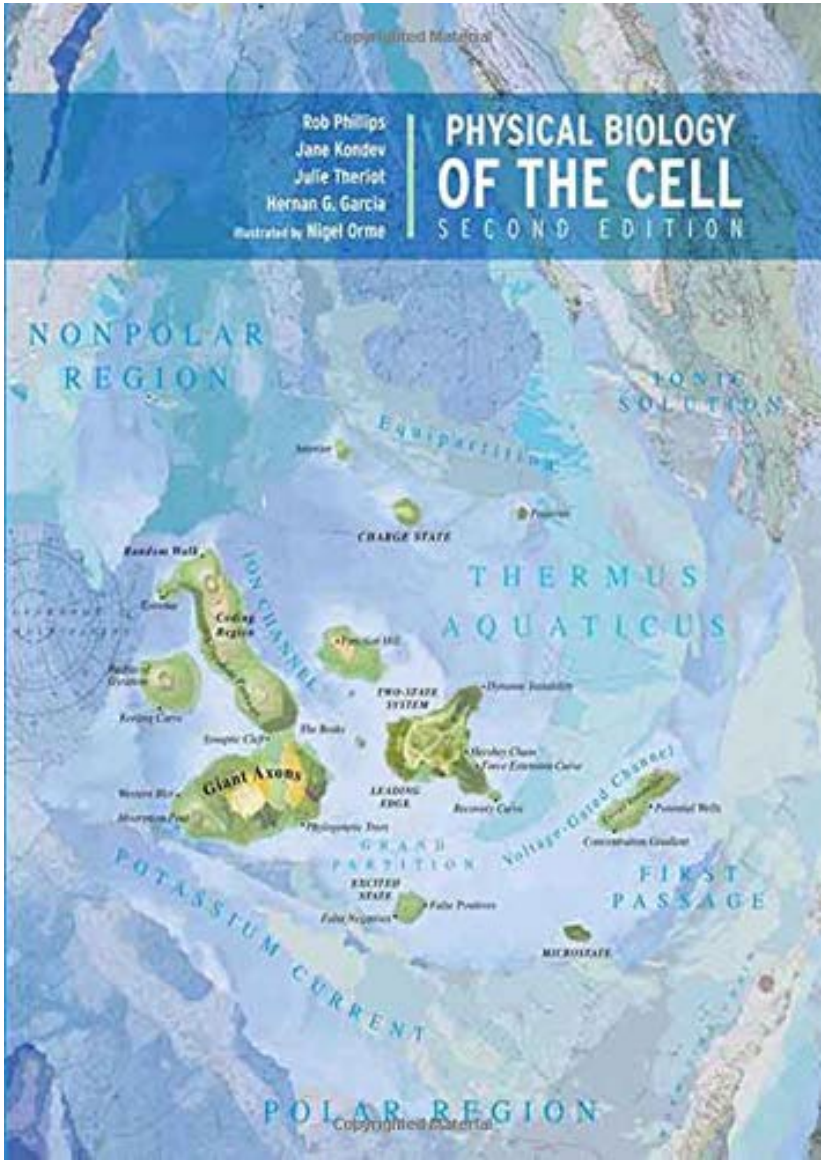
Biónica

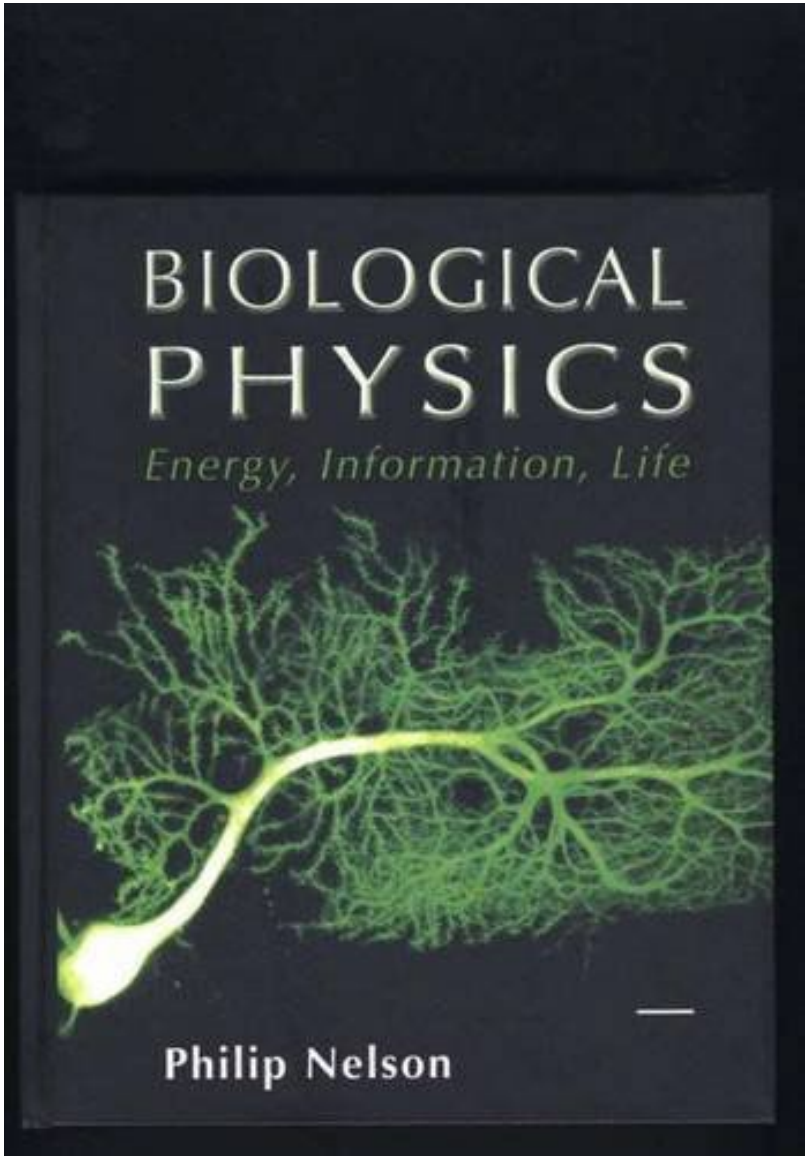
La biónica es la ciencia que estudia los principios de la organización de los seres vivos para su aplicación a las necesidades técnicas. Busca imitar y curar enfermedades y deficiencias físicas. Construcción de modelos de materia viva

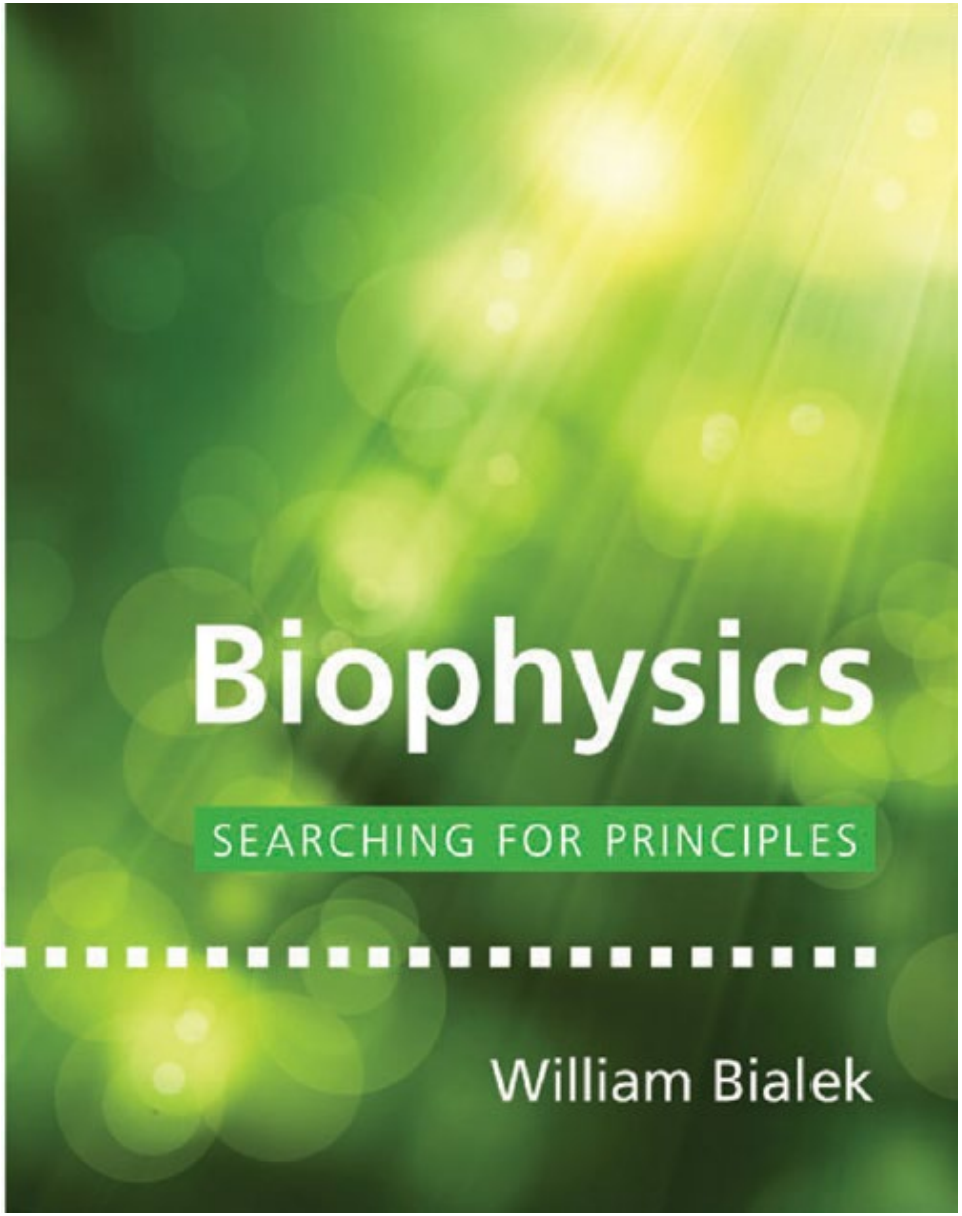
Biosensores

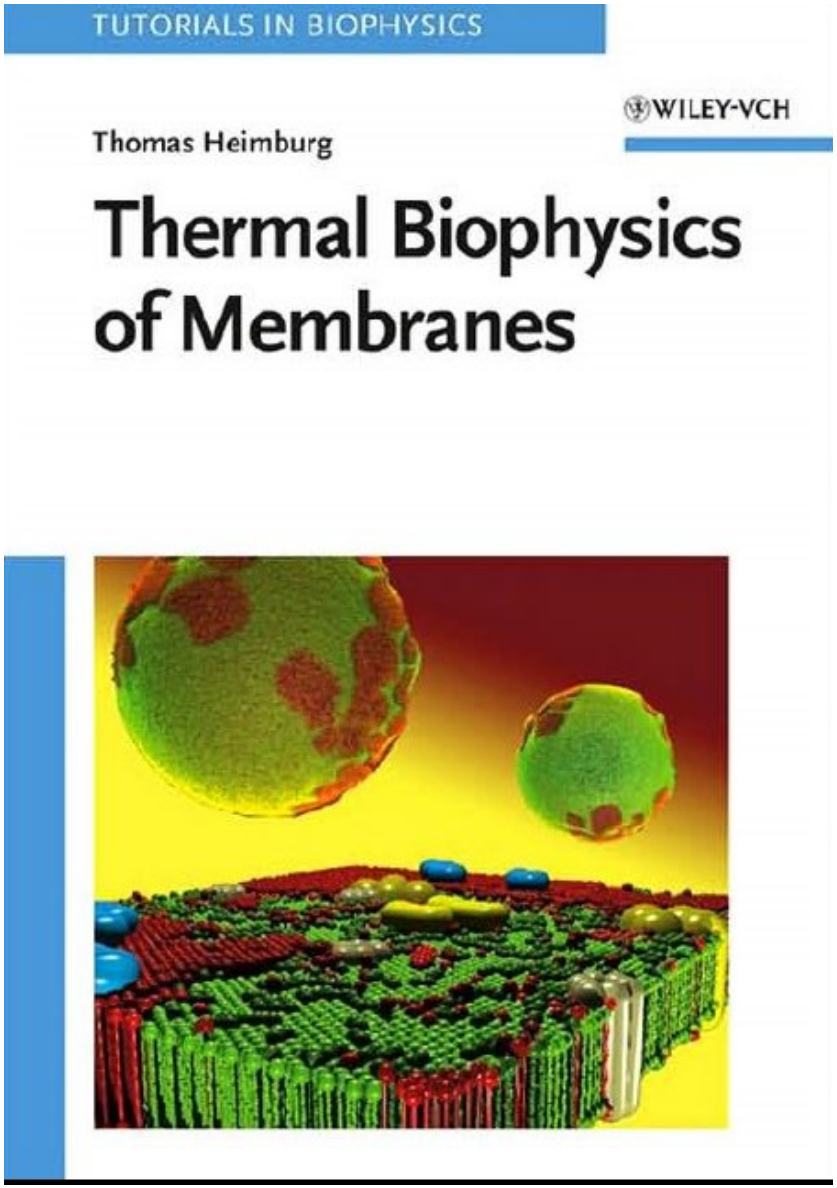
Instrumentos analíticos que transforman procesos biológicos en señales eléctricas u ópticas y permiten su cuantificación

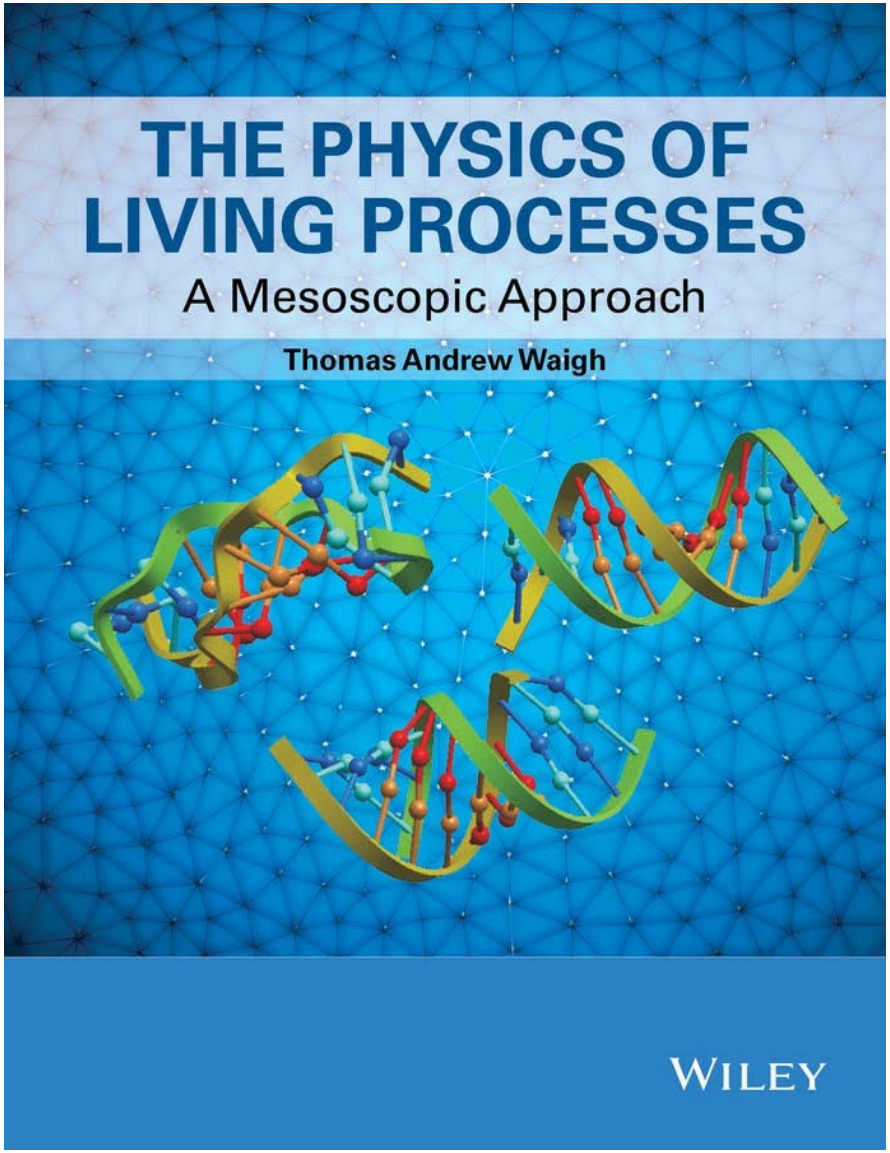


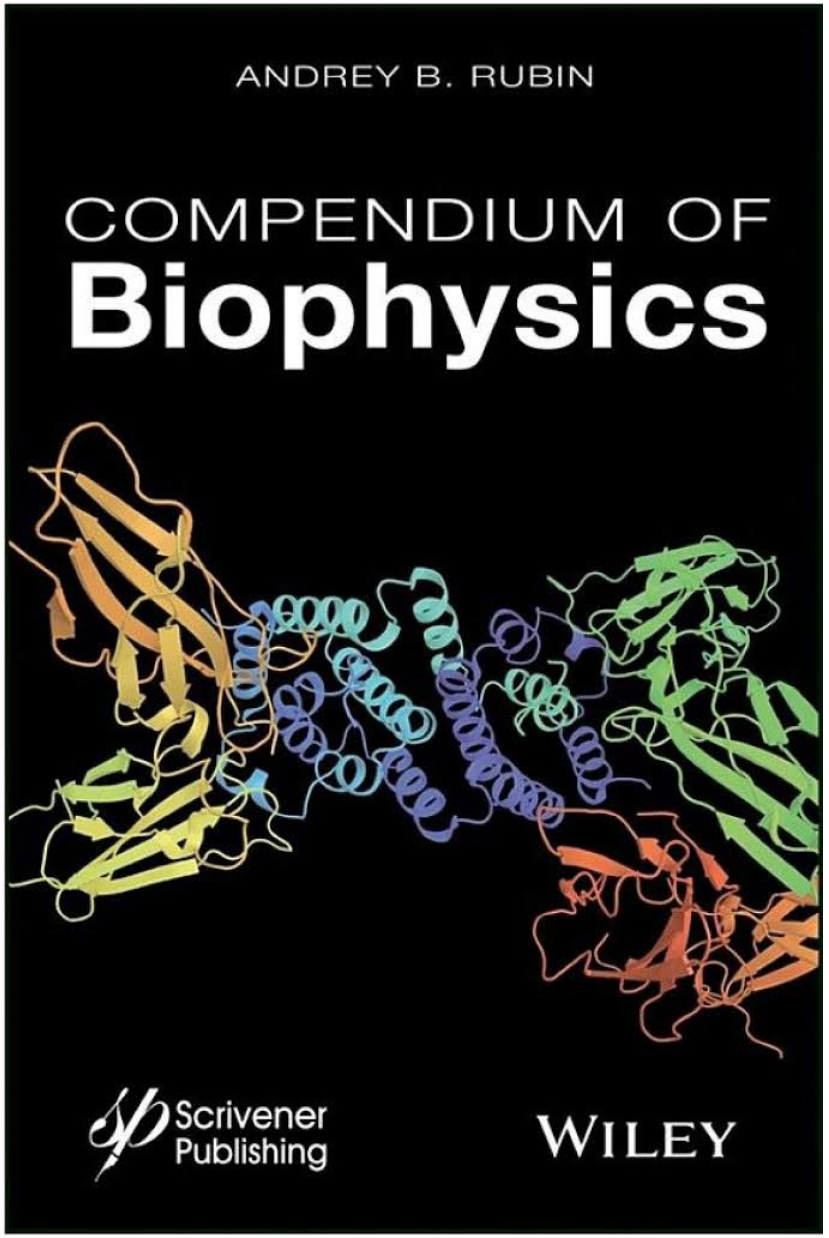

Rob Phillips
Jane Kondev
Julie Theriot
Hernan G. Garcia
Illustrated by Nigel Orme
PHYSICAL BIOLOGY
OF THE CELL
SECOND EDITION
NONPOLAR
REGION
IONIC
SOLUTION
Equipartition
CHARGE STATE
THERMUS
AQUATICUS
ION CHANNEL
Giant Axons
TWO-STATE
SYSTEM
LEADING
EDGE
Voltage-Gated Channel
GRAND
PARTITION
FIRST
PASSAGE
EXCITED
STATE
False Positives
MICROSTATE
POTASSIUM CURRENT
POLAR REGION

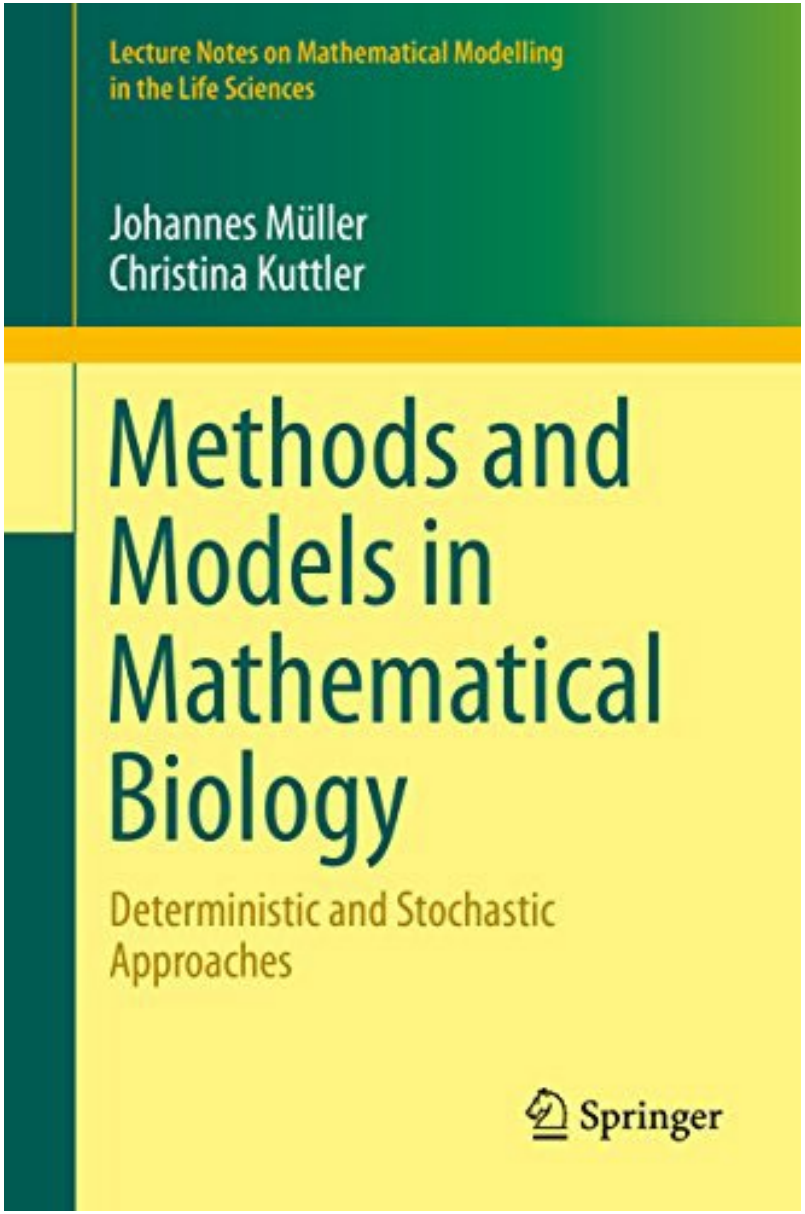

BIOLOGICAL
PHYSICS
Energy, Information, Life
Philip Nelson

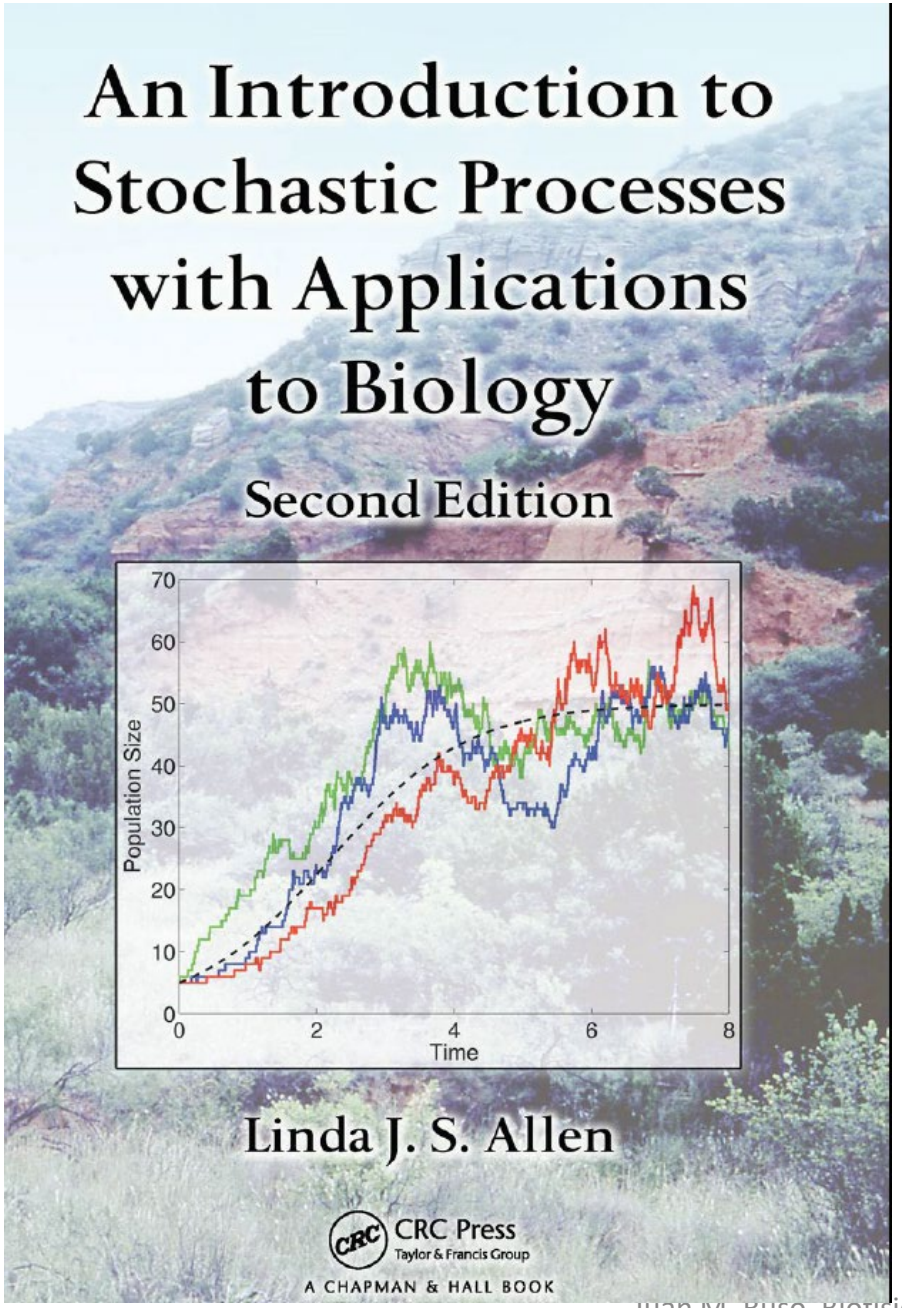

Biophysics
SEARCHING FOR PRINCIPLES
William Bialek

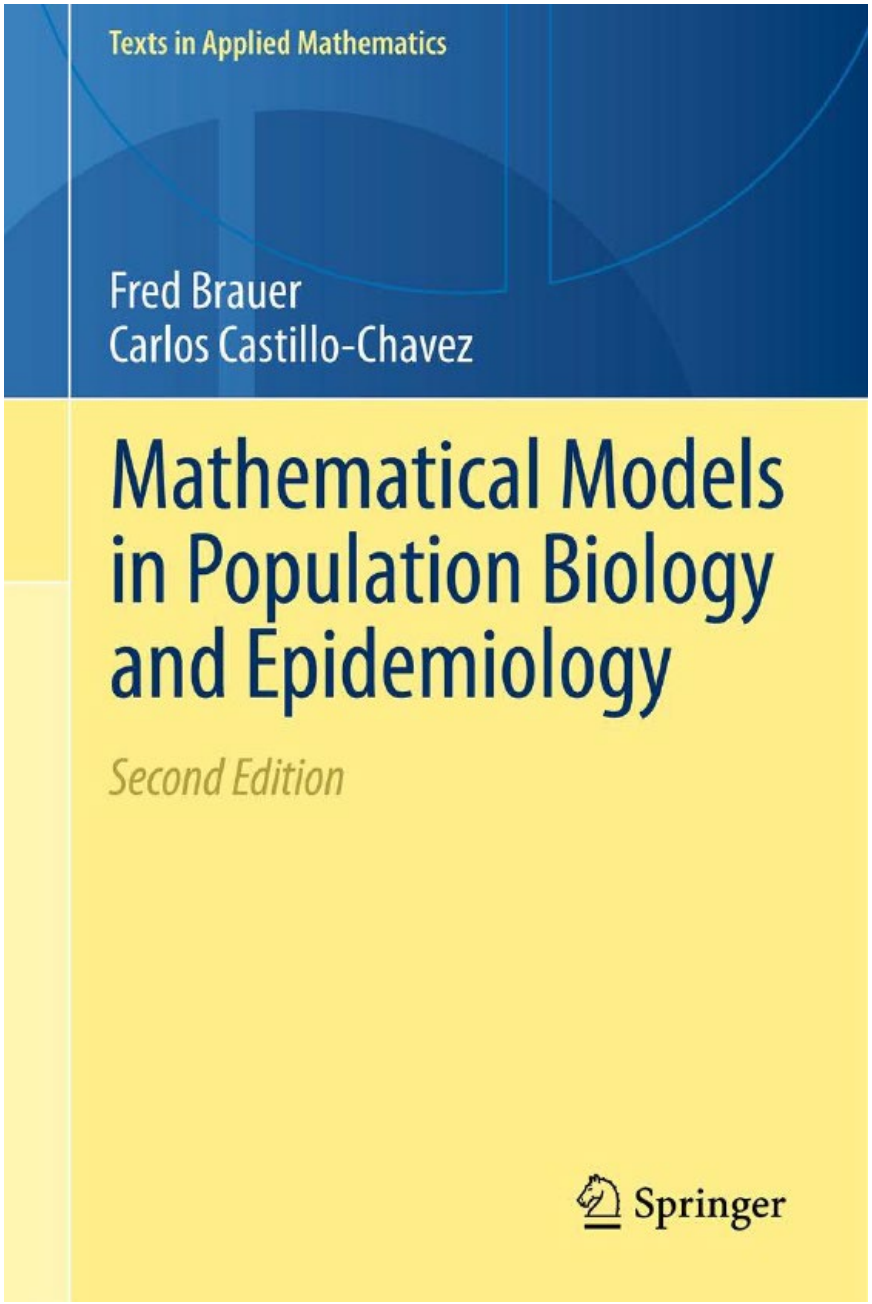

TUTORIALS IN BIOPHYSICS
WILEY-VCH
Thomas Heimburg
Thermal Biophysics of Membranes

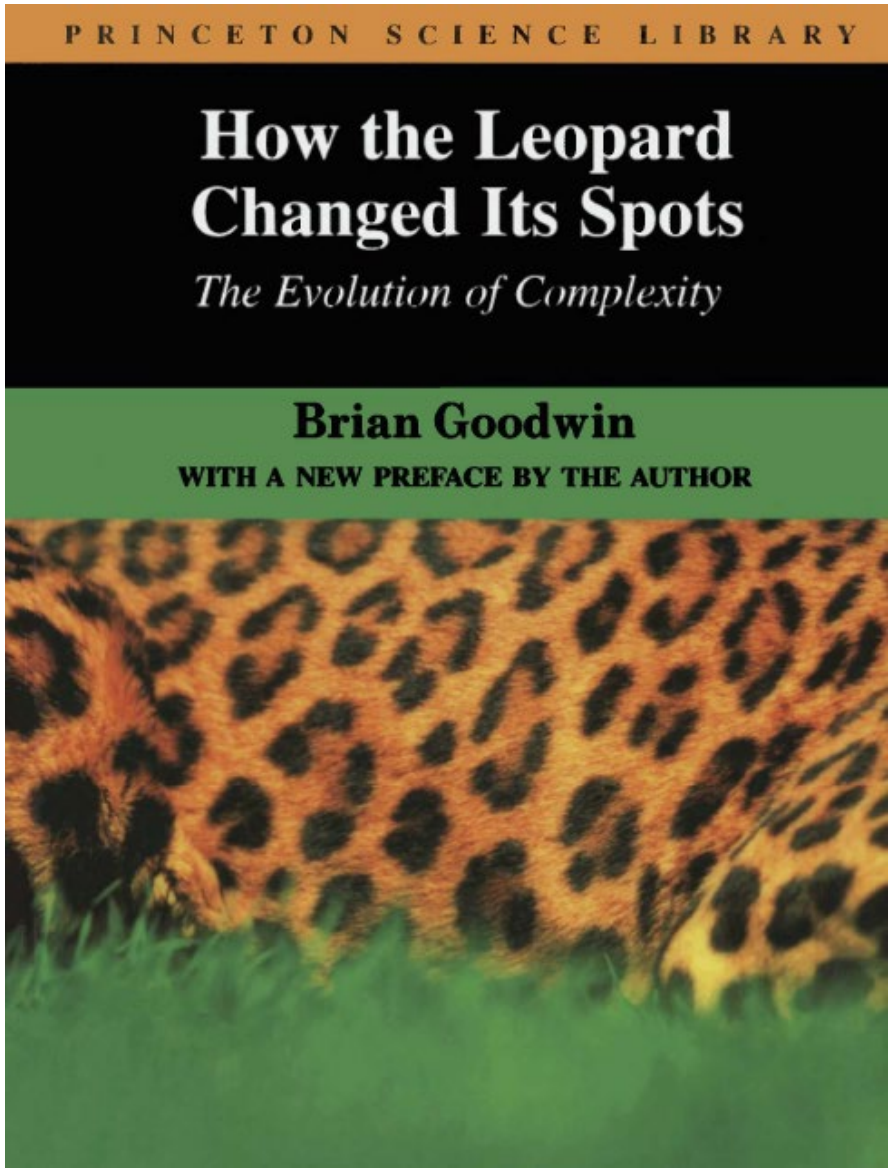

THE PHYSICS OF LIVING PROCESSES
A Mesoscopic Approach
Thomas Andrew Waigh
WILEY

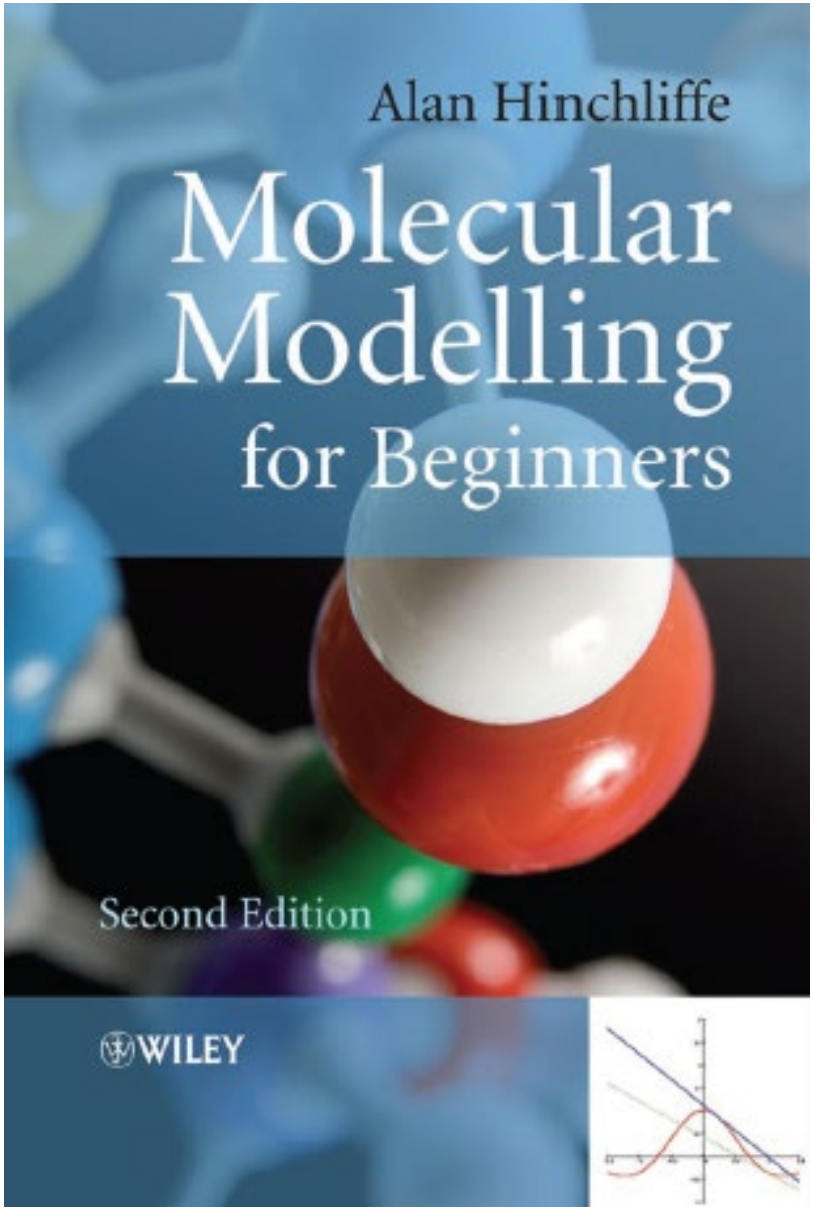

ANDREY B. RUBIN
COMPENDIUM OF
Biophysics
Scrivener Publishing
WILEY

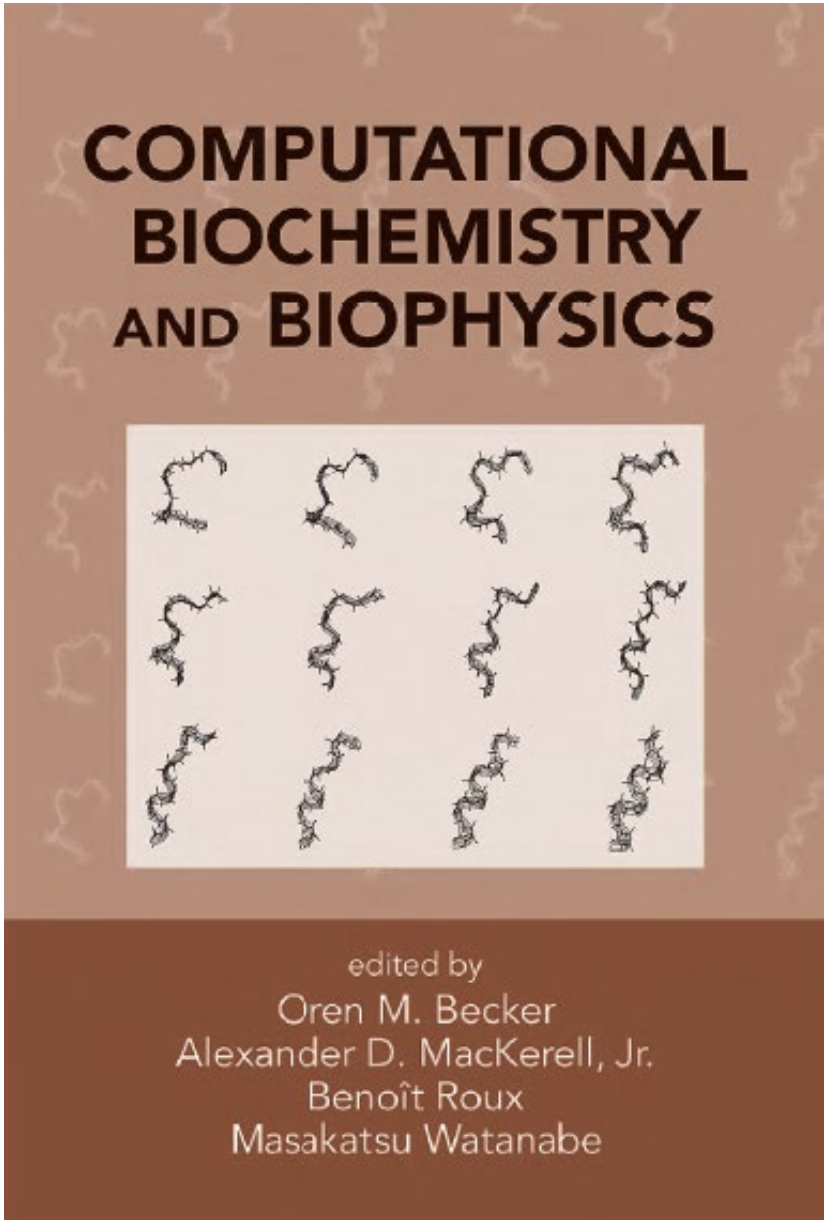

Lecture Notes on Mathematical Modelling in the Life Sciences
Johannes Müller
Christina Kuttler
Methods and Models in Mathematical Biology
Deterministic and Stochastic Approaches
Springer

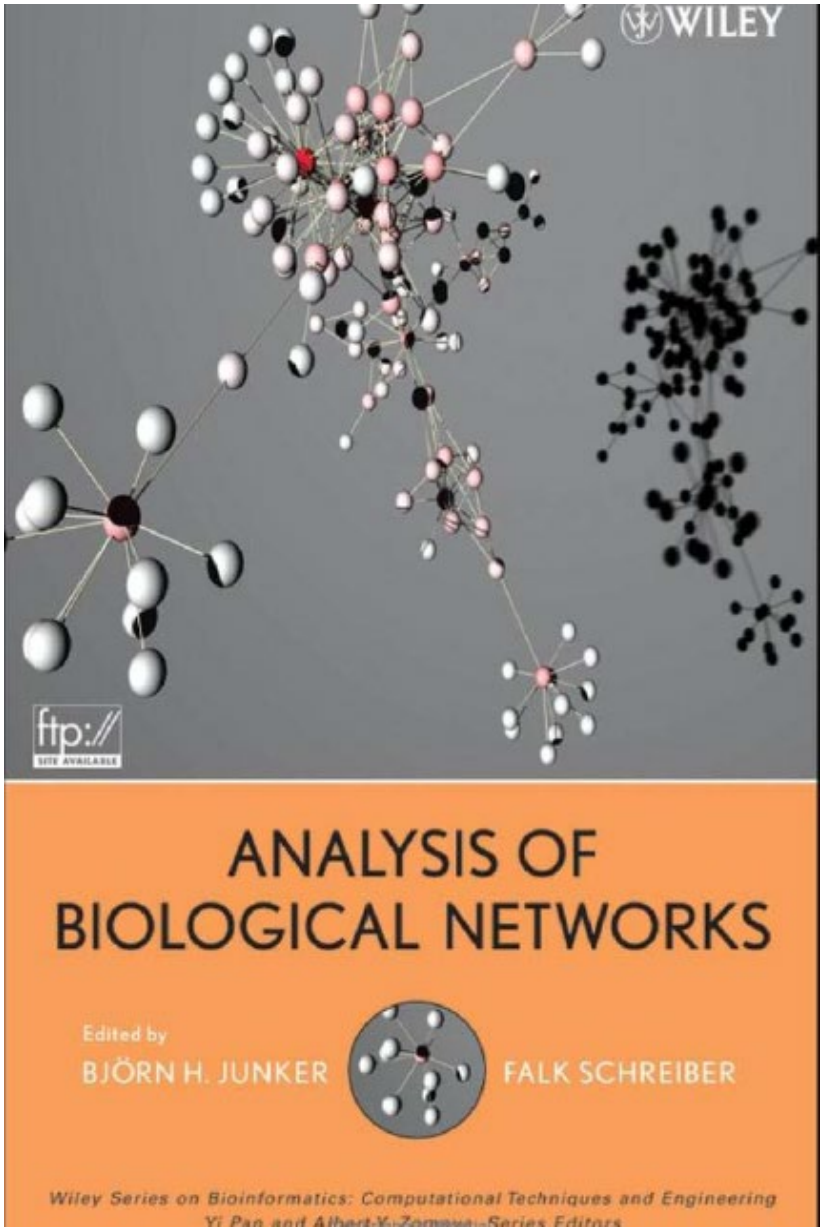

An Introduction to Stochastic Processes with Applications to Biology
Second Edition
Population Size
Time
Linda J. S. Allen
CRC Press
Taylor & Francis Group
A CHAPMAN & HALL BOOK

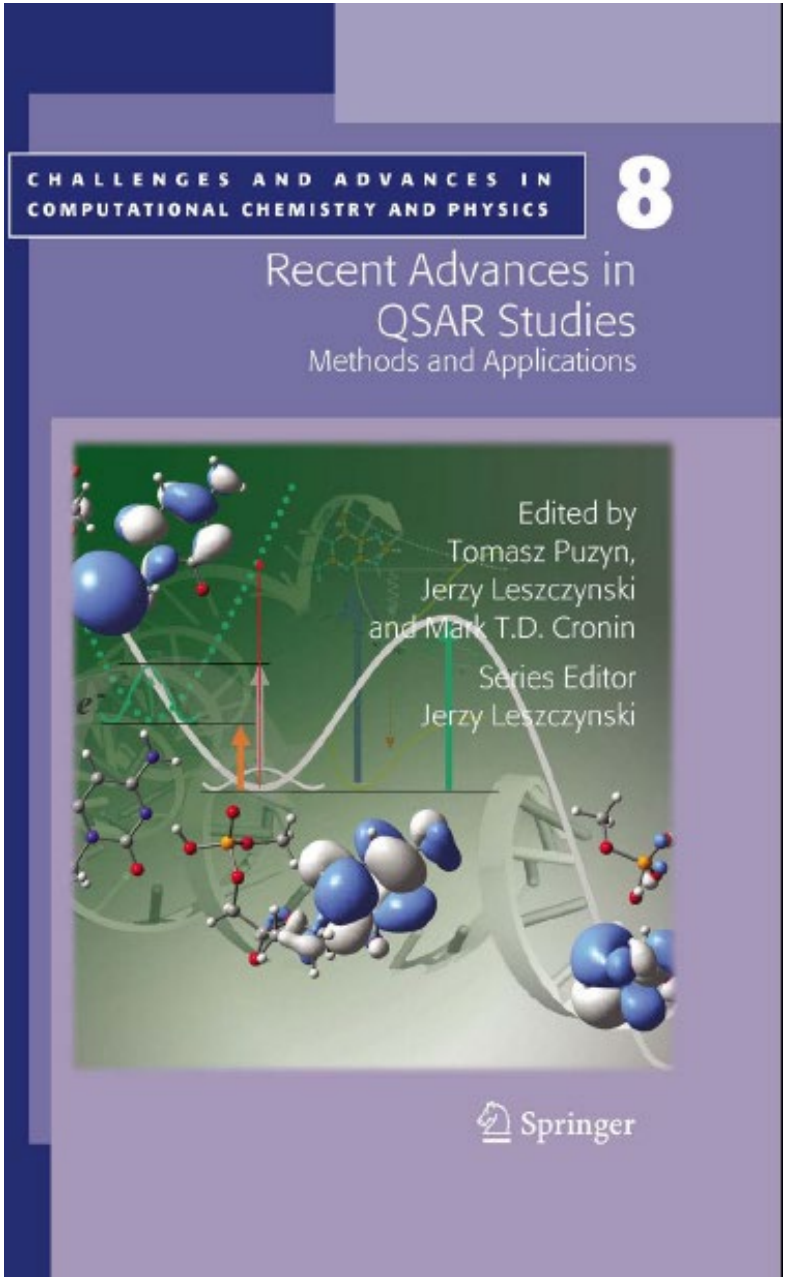

Texts in Applied Mathematics
Fred Brauer
Carlos Castillo-Chavez
Mathematical Models in Population Biology and Epidemiology
Second Edition
Springer

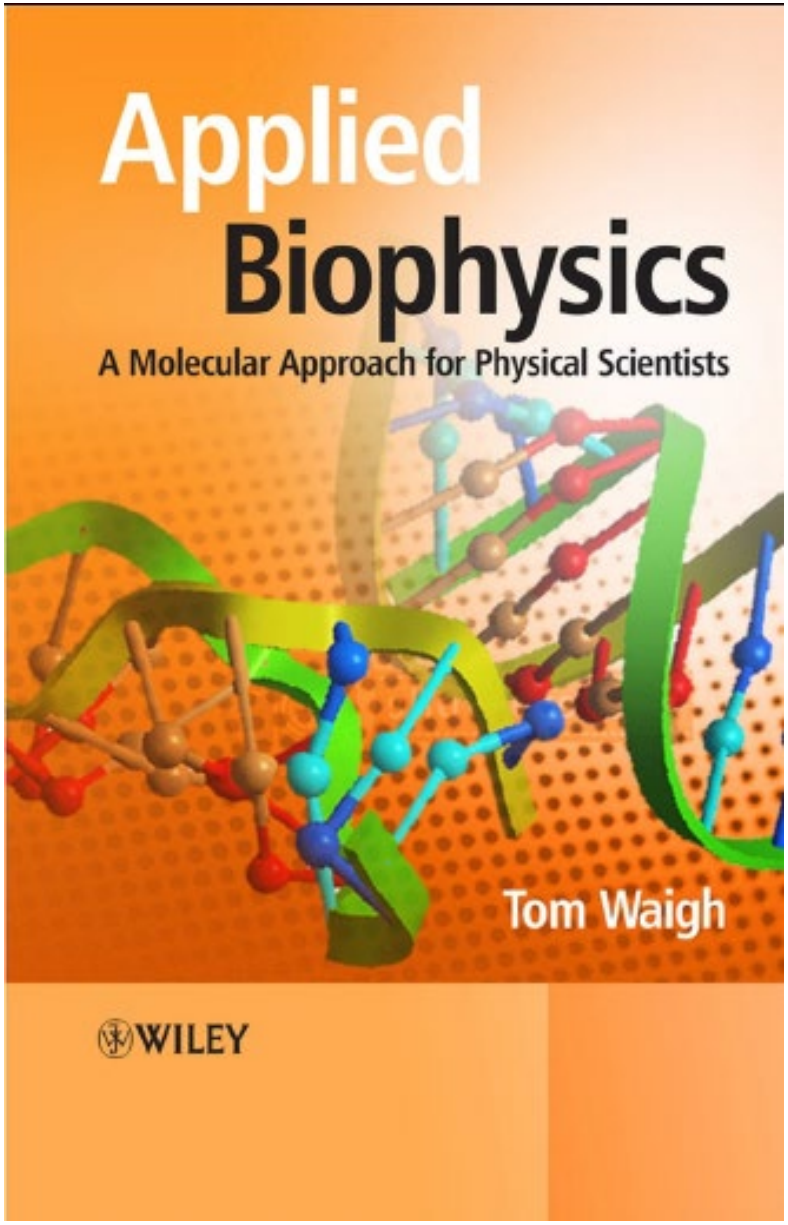

PRINCETON SCIENCE LIBRARY
How the Leopard Changed Its Spots
The Evolution of Complexity
Brian Goodwin
WITH A NEW PREFACE BY THE AUTHOR

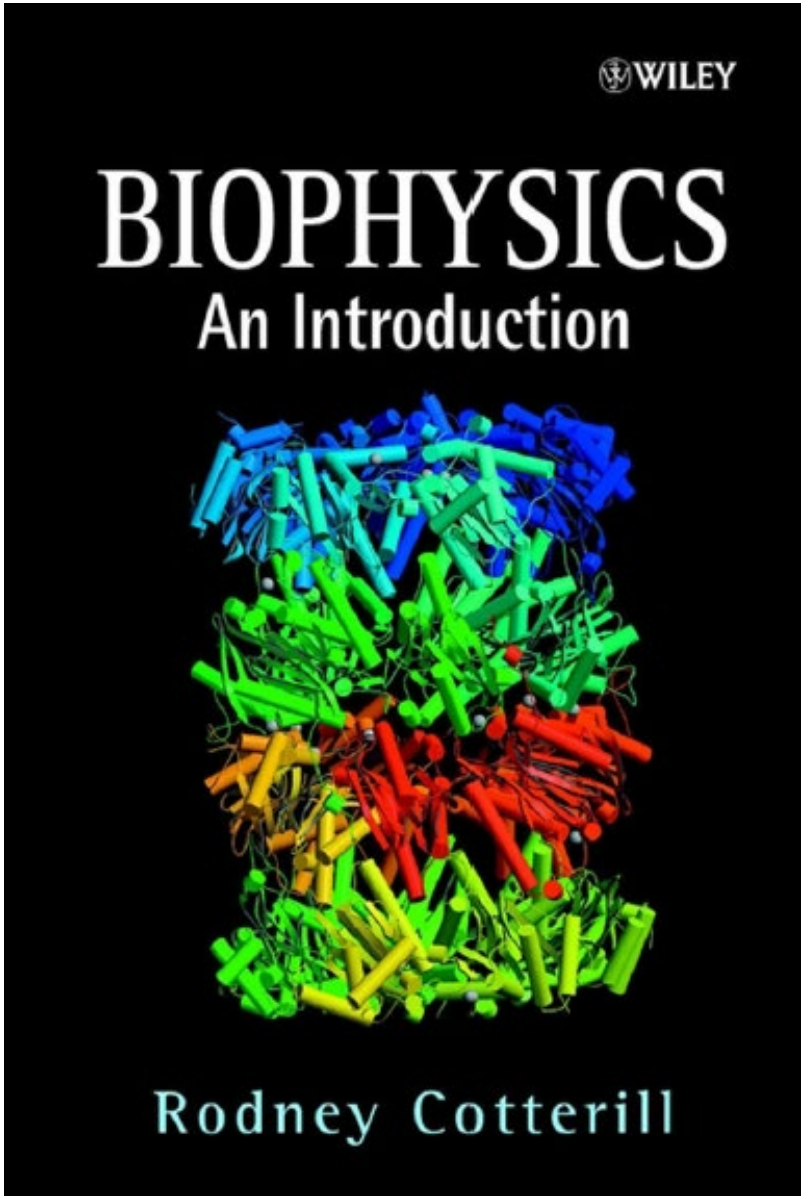

Alan Hinchliffe
Molecular Modelling
for Beginners
Second Edition
WILEY

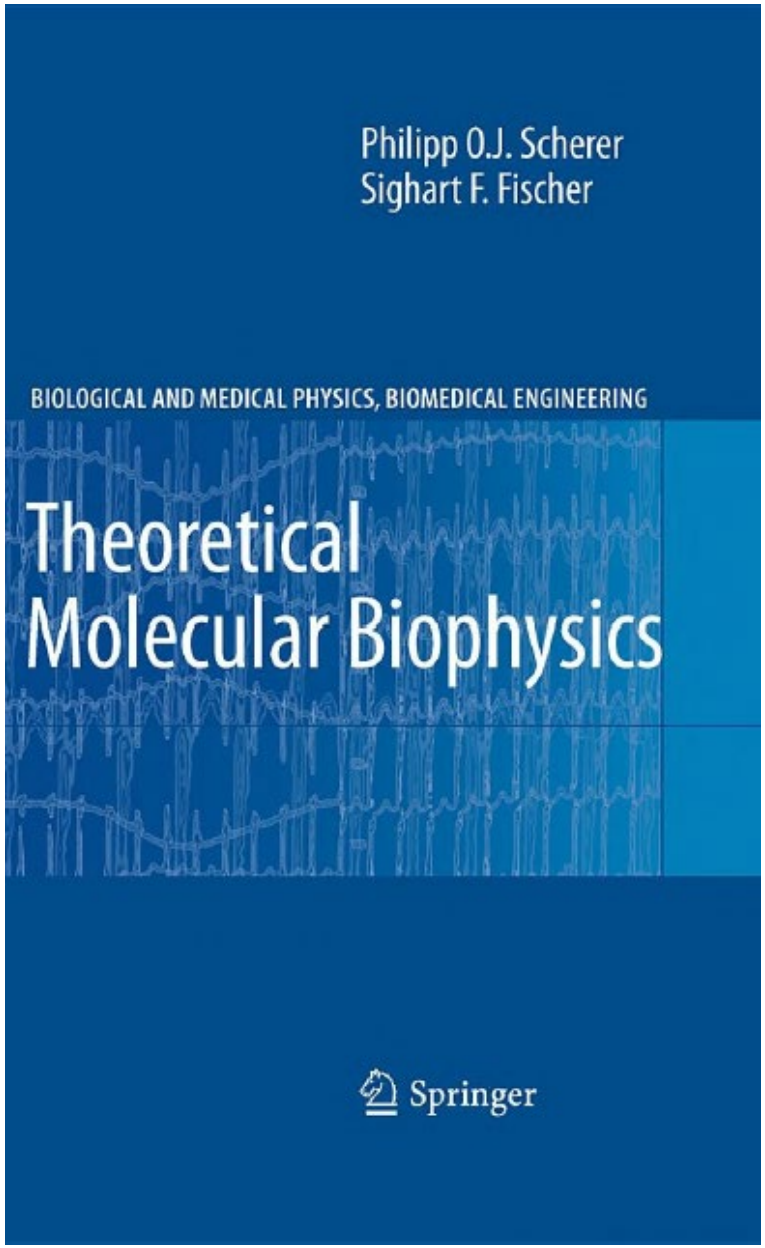

COMPUTATIONAL BIOCHEMISTRY AND BIOPHYSICS
edited by
Oren M. Becker
Alexander D. MacKerell, Jr.
Benoît Roux
Masakatsu Watanabe

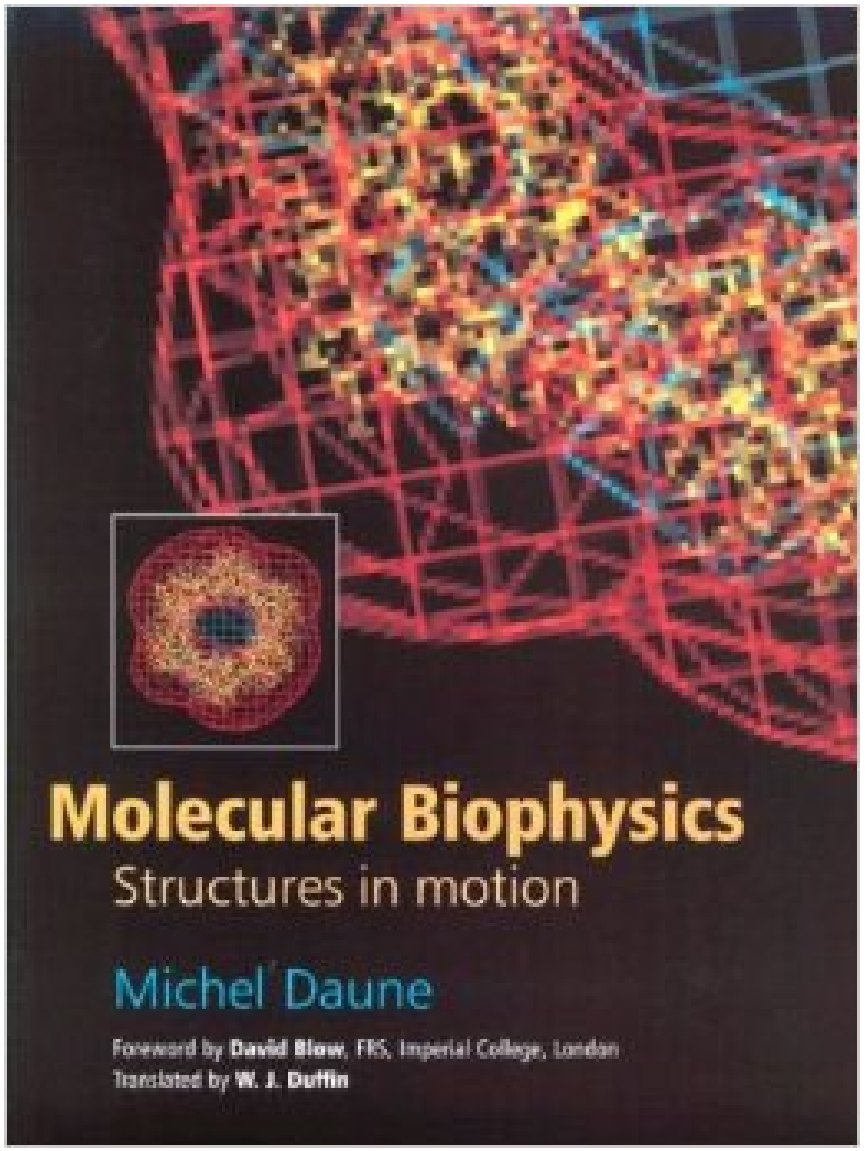

WILEY
ftp://
ANALYSIS OF
BIOLOGICAL NETWORKS
Edited by
BJÖRN H. JUNKER
FALK SCHREIBER
Wiley Series on Bioinformatics: Computational Techniques and Engineering

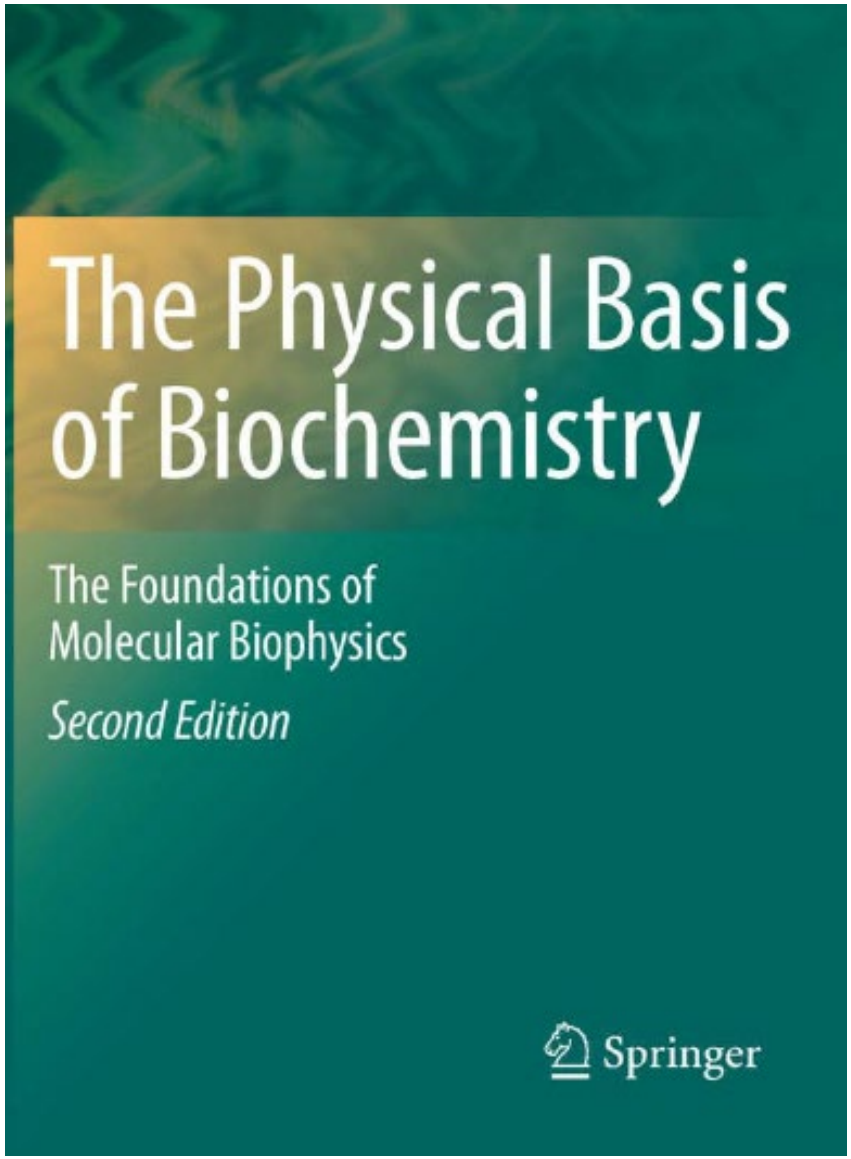

CHALLENGES AND ADVANCES IN
COMPUTATIONAL CHEMISTRY AND PHYSICS
8
Recent Advances in
QSAR Studies
Methods and Applications
Edited by
Tomasz Puzyn,
Jerzy Leszczynski
and Mark T.D. Cronin
Series Editor
Jerzy Leszczynski
Springer

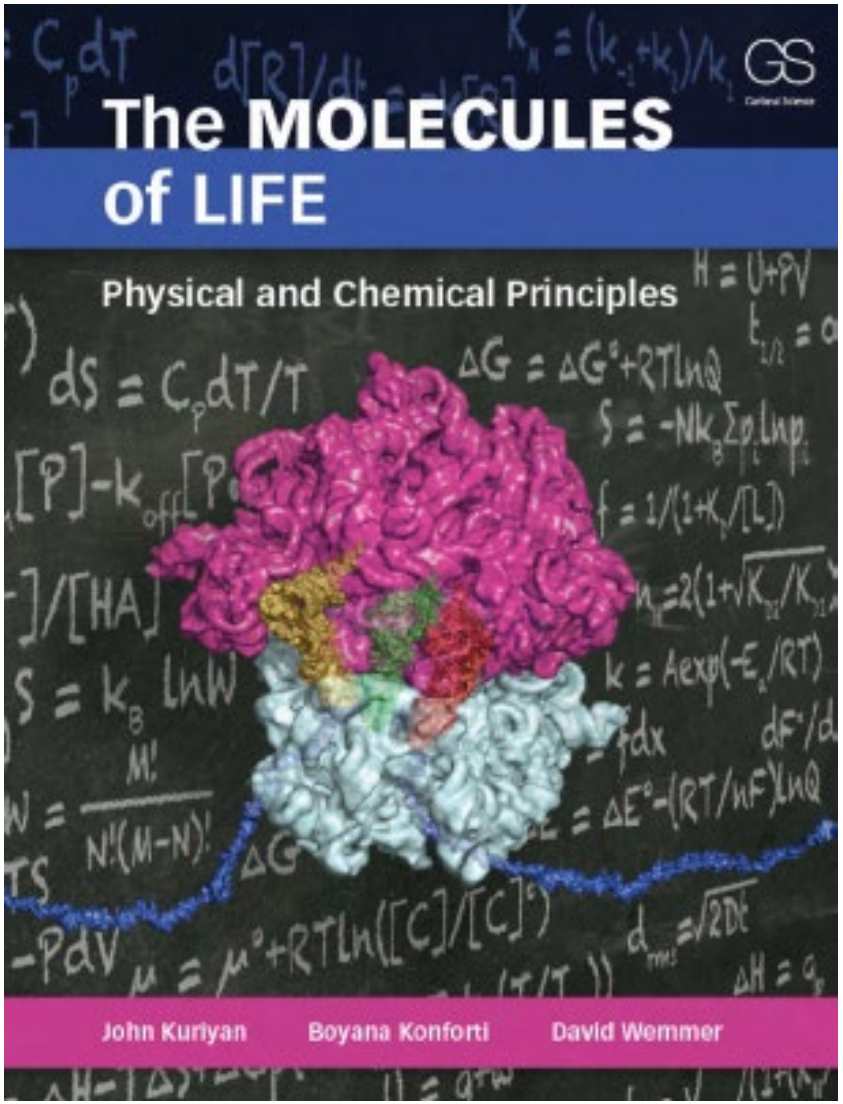

Applied
Biophysics
A Molecular Approach for Physical Scientists
Tom Waigh
WILEY

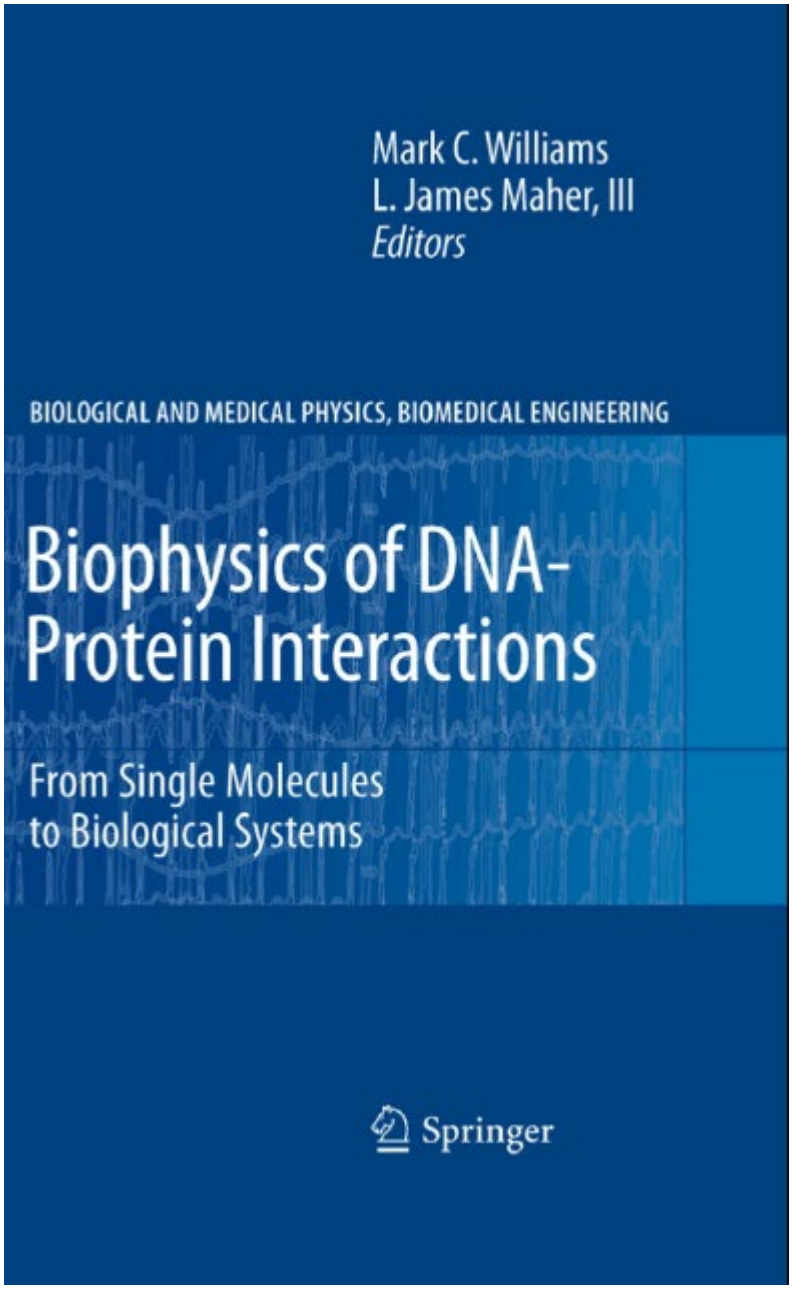

WILEY
BIOPHYSICS
An Introduction
Rodney Cotterill

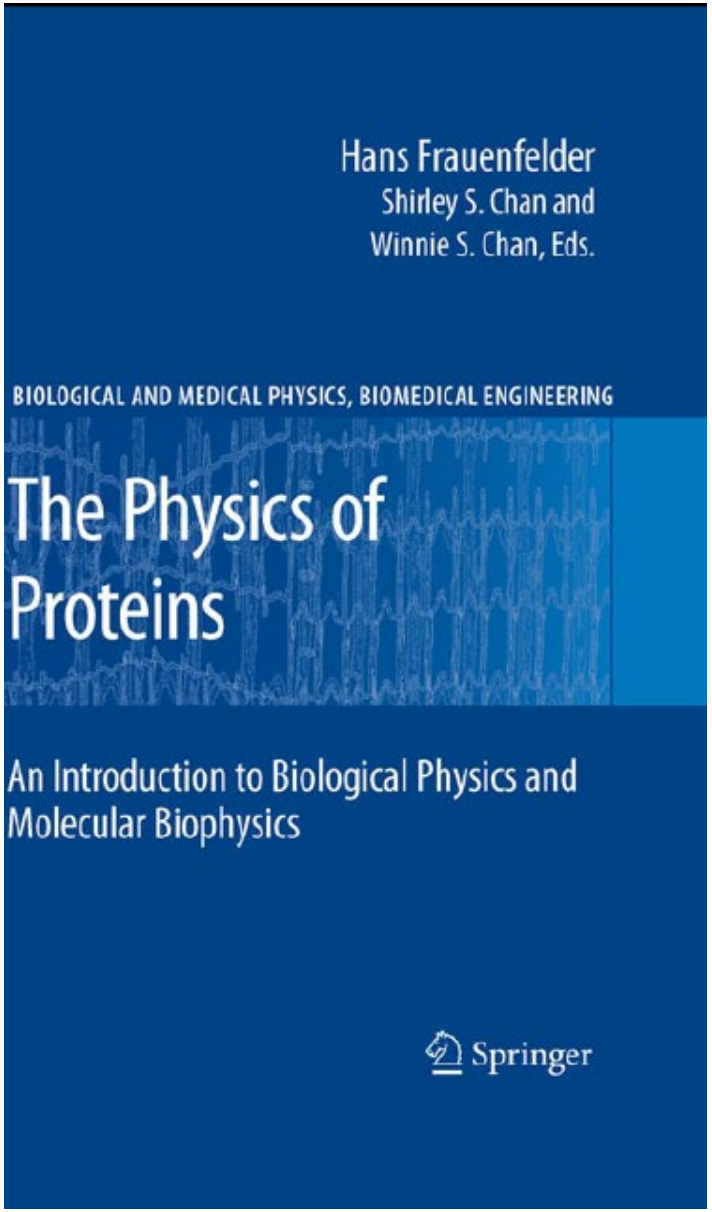

Philipp O.J. Scherer
Sighart F. Fischer
BIOLOGICAL AND MEDICAL PHYSICS, BIOMEDICAL ENGINEERING
Theoretical
Molecular Biophysics
Springer

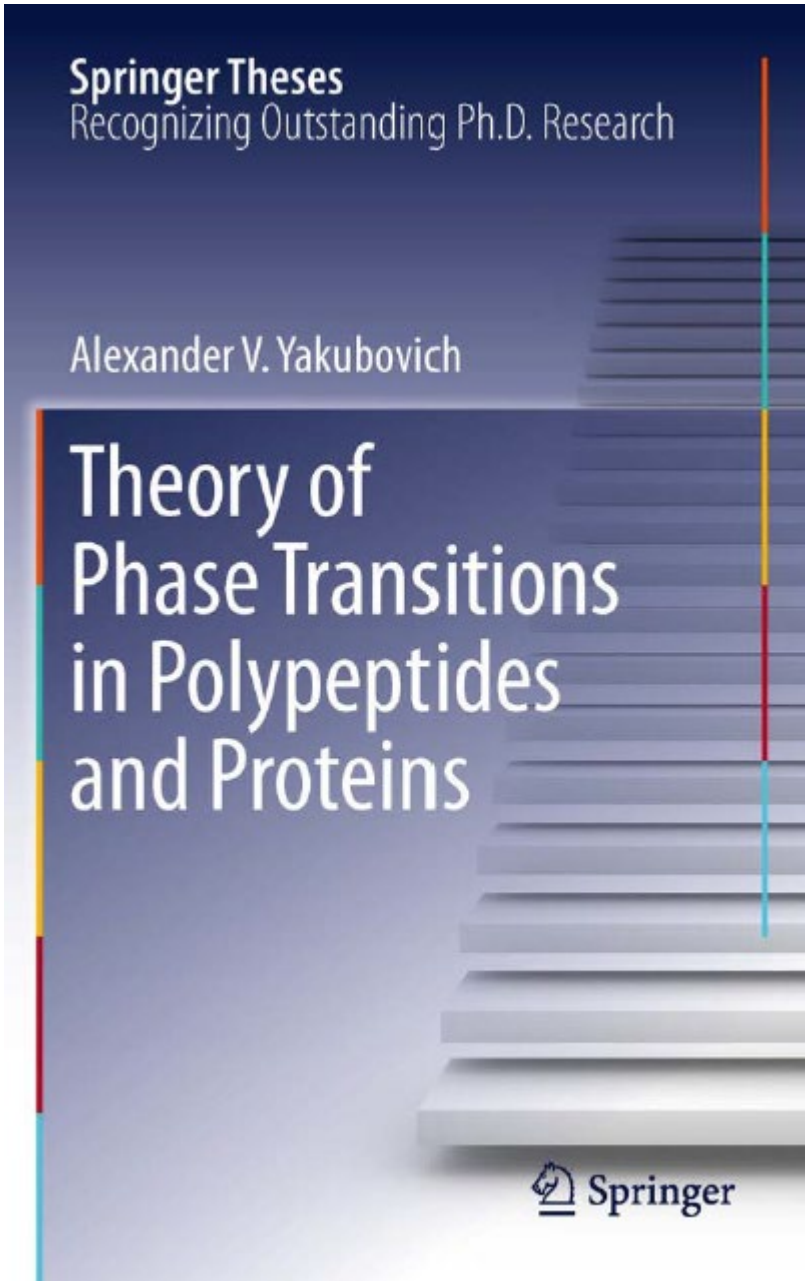

Molecular Biophysics
Structures in motion
Michel Daune
Foreword by David Blow, FRS, Imperial College, London
Translated by W. J. Duffin

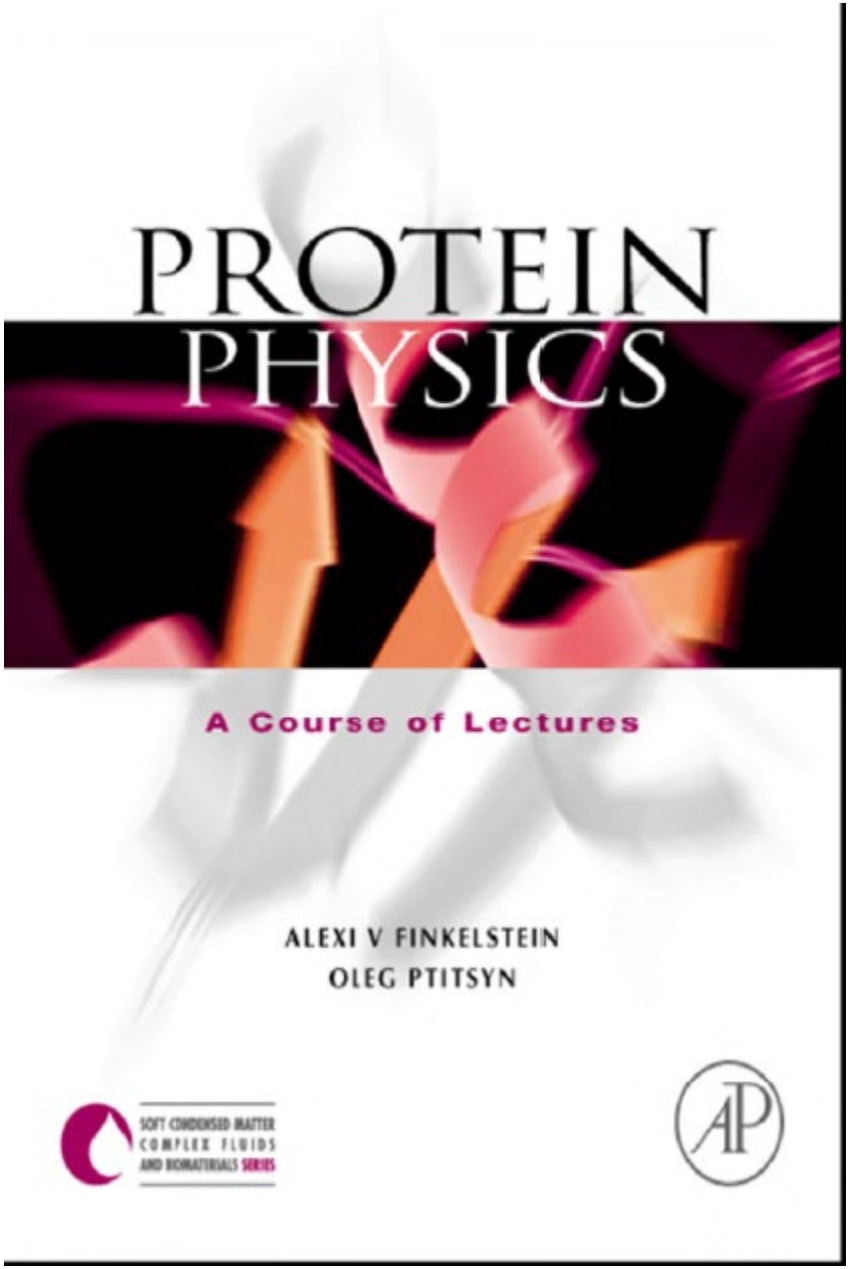

The Physical Basis of Biochemistry
The Foundations of Molecular Biophysics
Second Edition
Springer

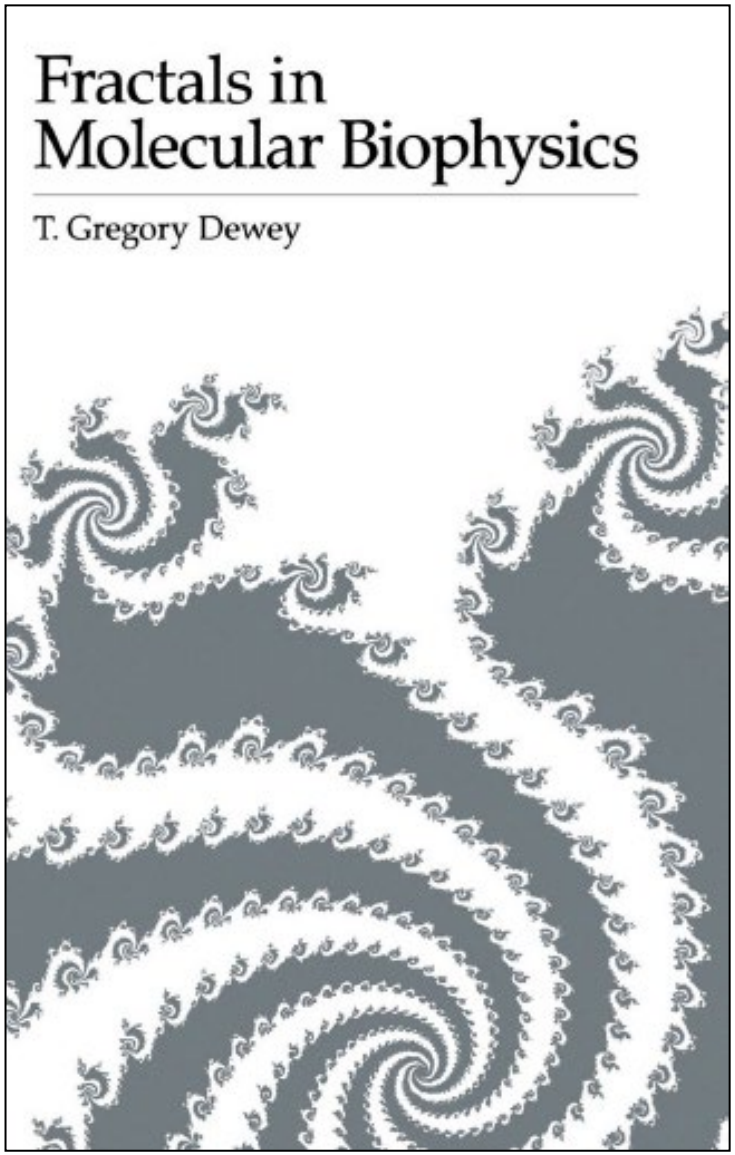

The MOLECULES of LIFE
Physical and Chemical Principles
John Kuriyan
Boyana Konforti
David Wemmer

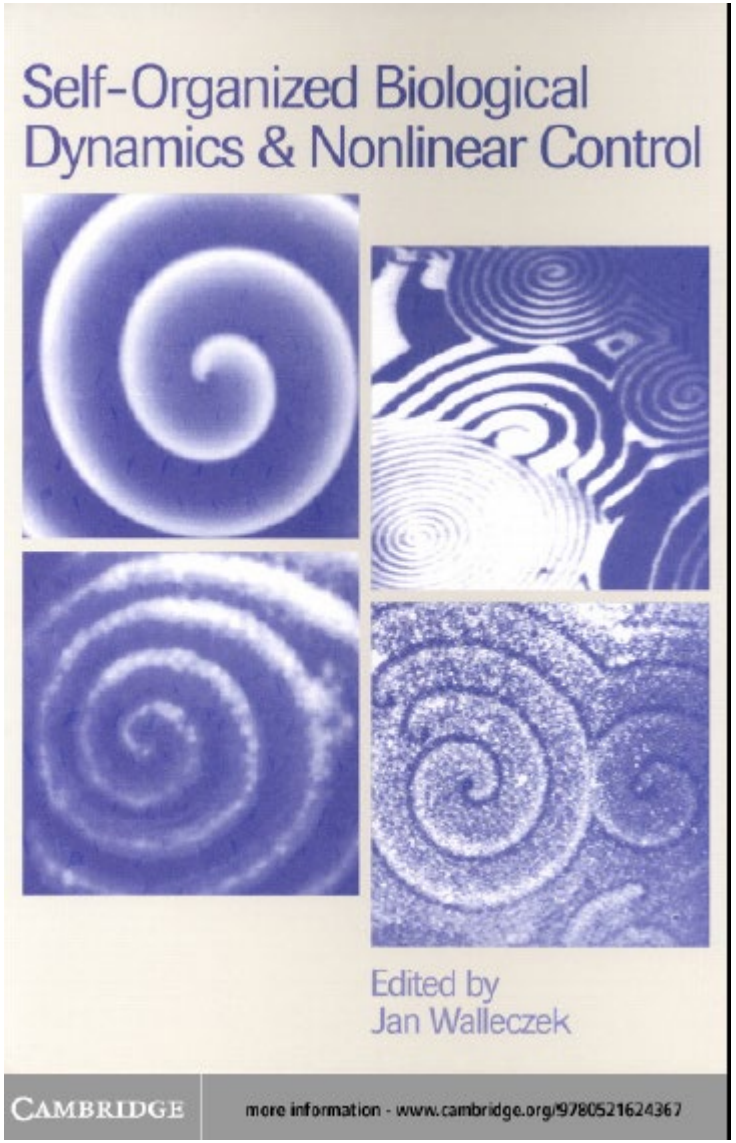

Mark C. Williams
L. James Maher, III
Editors
BIOLOGICAL AND MEDICAL PHYSICS, BIOMEDICAL ENGINEERING
Biophysics of DNA-Protein Interactions
From Single Molecules to Biological Systems
Springer

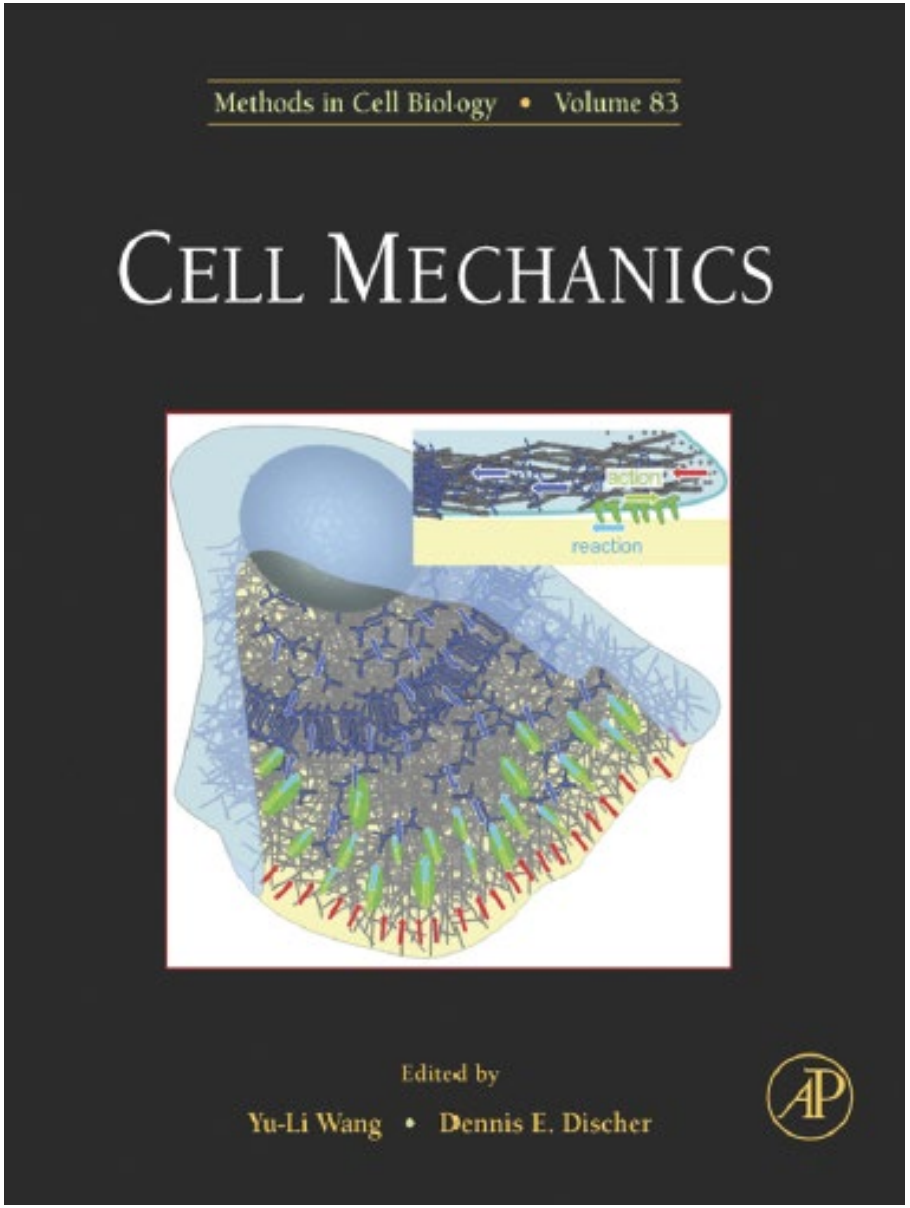

Hans Frauenfelder
Shirley S. Chan and
Winnie S. Chan, Eds.
BIOLOGICAL AND MEDICAL PHYSICS, BIOMEDICAL ENGINEERING
The Physics of Proteins
An Introduction to Biological Physics and Molecular Biophysics
Springer

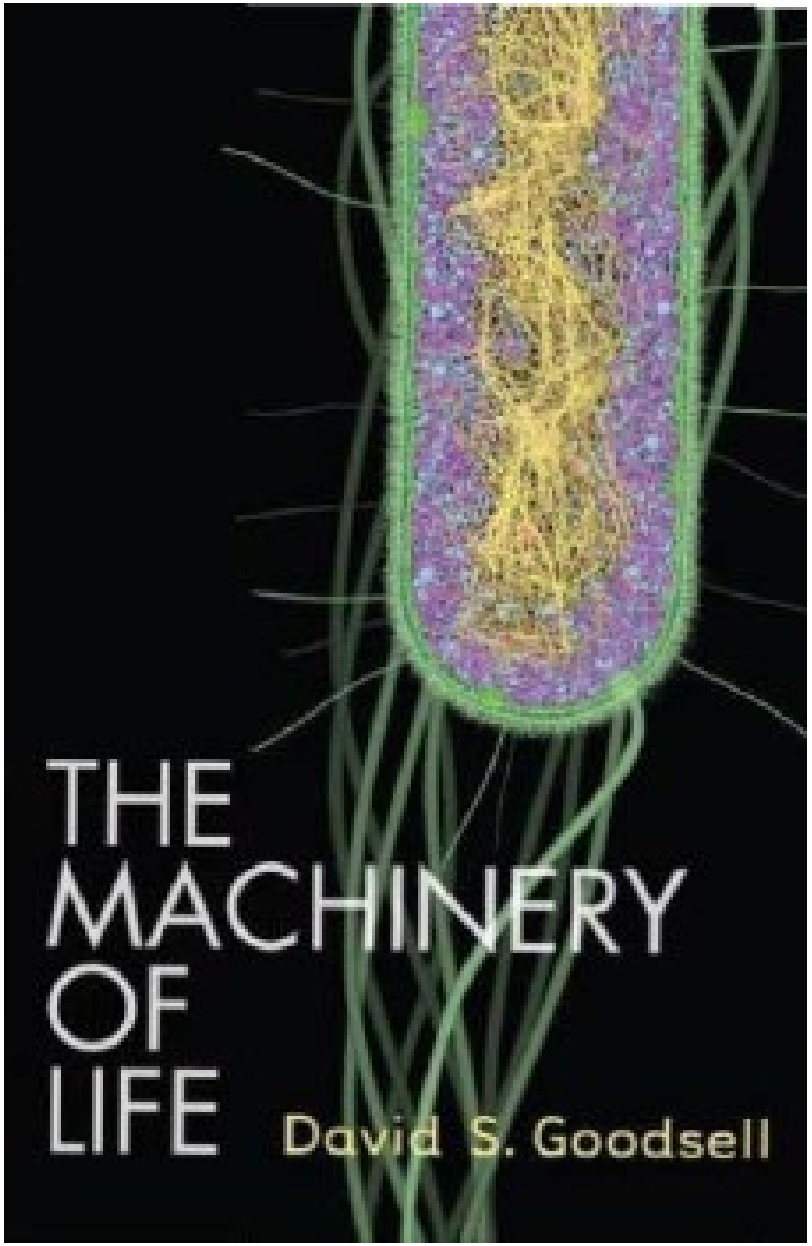

Springer Theses
Recognizing Outstanding Ph.D. Research
Alexander V. Yakubovich
Theory of Phase Transitions in Polypeptides and Proteins
Springer

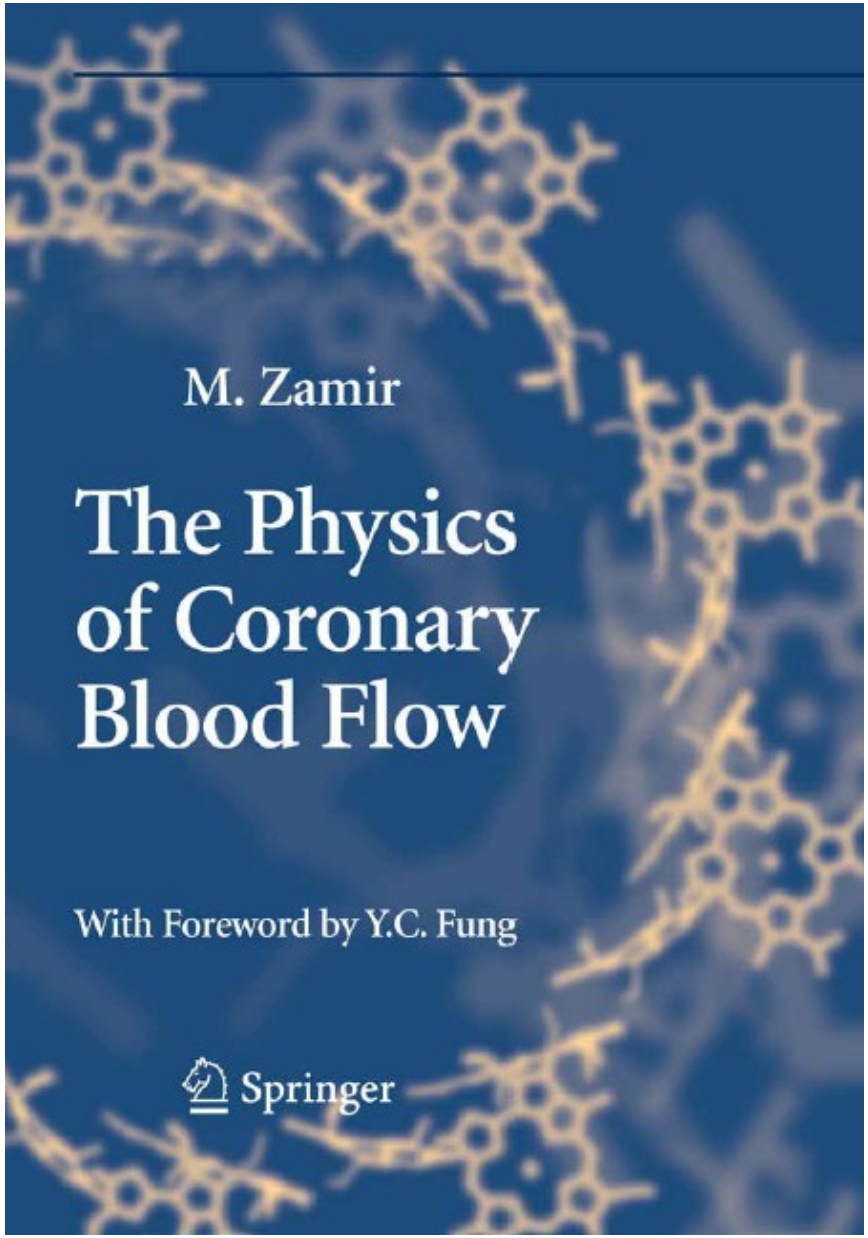

PROTEIN PHYSICS
A Course of Lectures
ALEXI V FINKELSTEIN
OLEG PTITSYN
SOFT CONDENSED MATTER COMPLEX FLUIDS AND BIOMATERIALS SERIES
AP

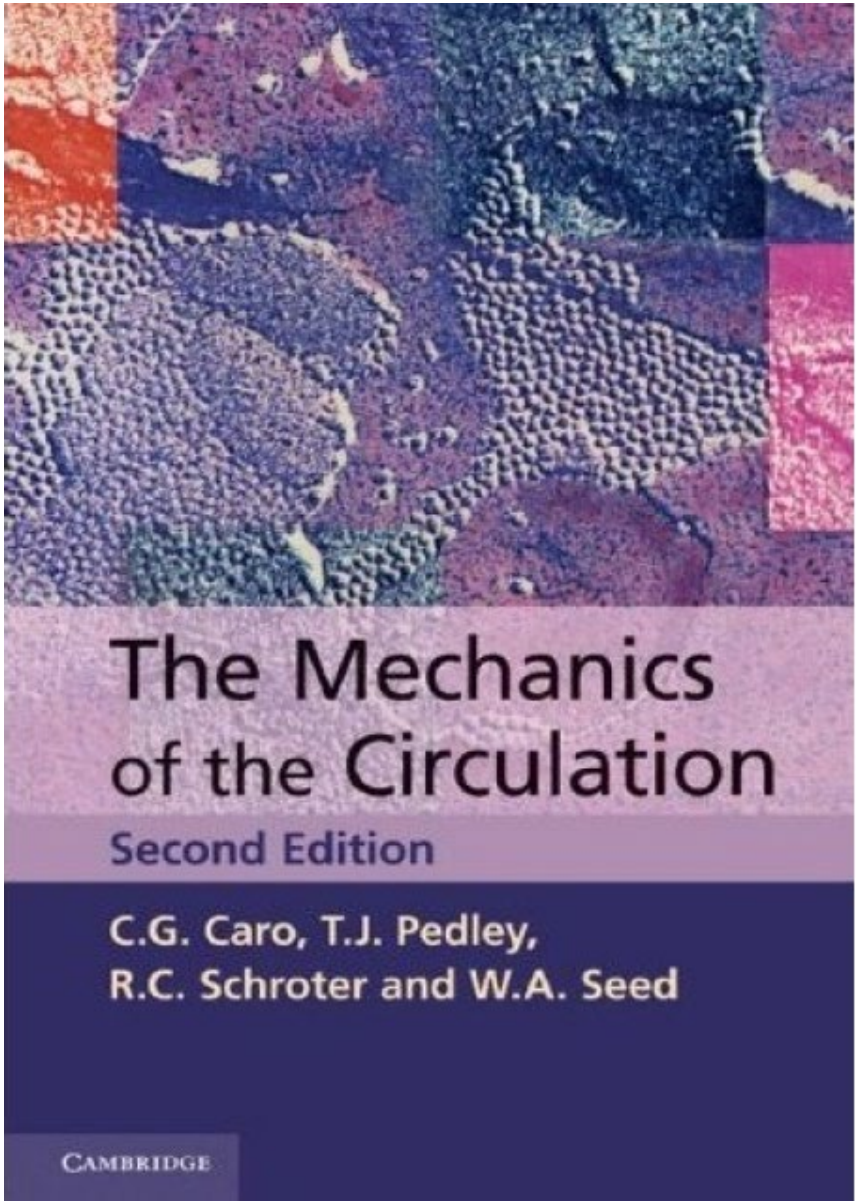

Fractals in
Molecular Biophysics
T. Gregory Dewey

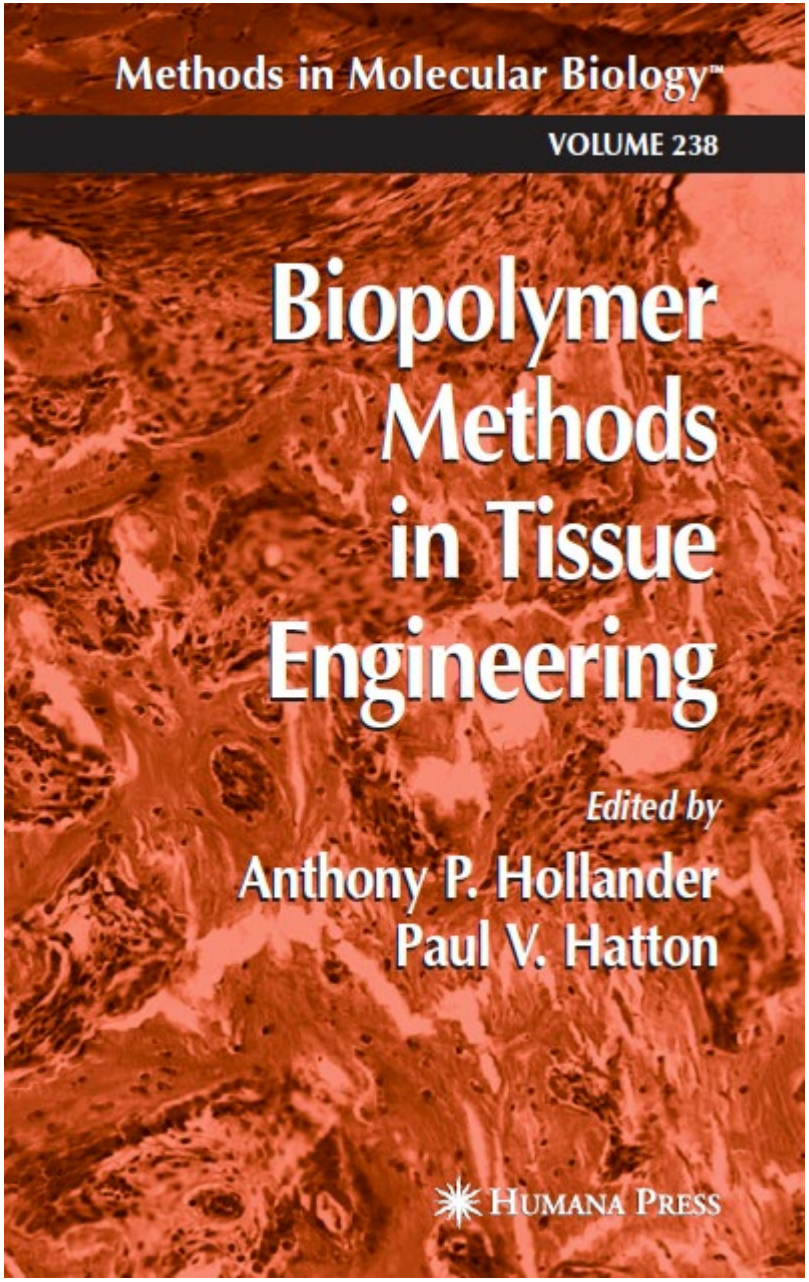

Self-Organized Biological
Dynamics & Nonlinear Control
Edited by
Jan Walleczek
CAMBRIDGE
more information - www.cambridge.org/9780521624367

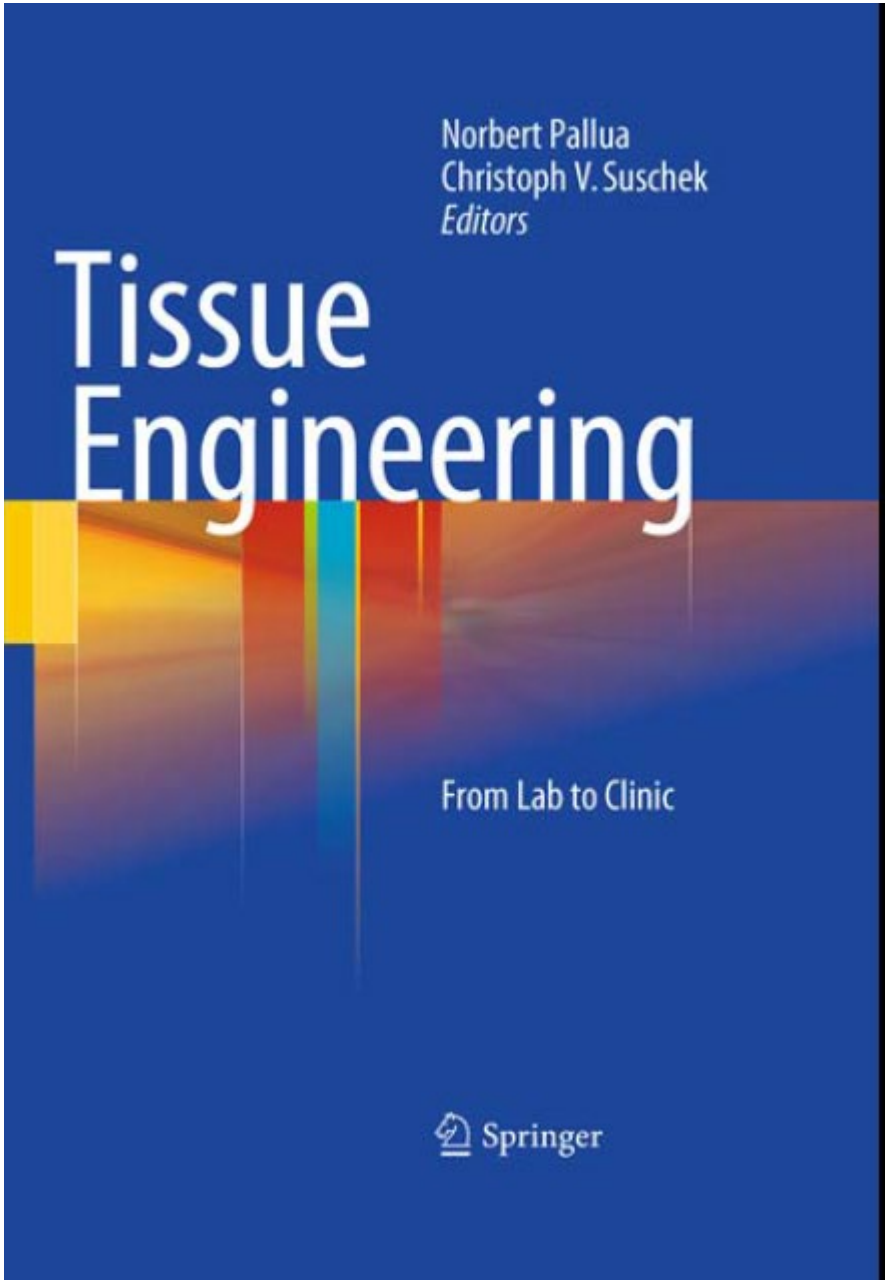

Methods in Cell Biology • Volume 83
CELL MECHANICS
action
reaction
Edited by
Yu-Li Wang • Dennis E. Discher

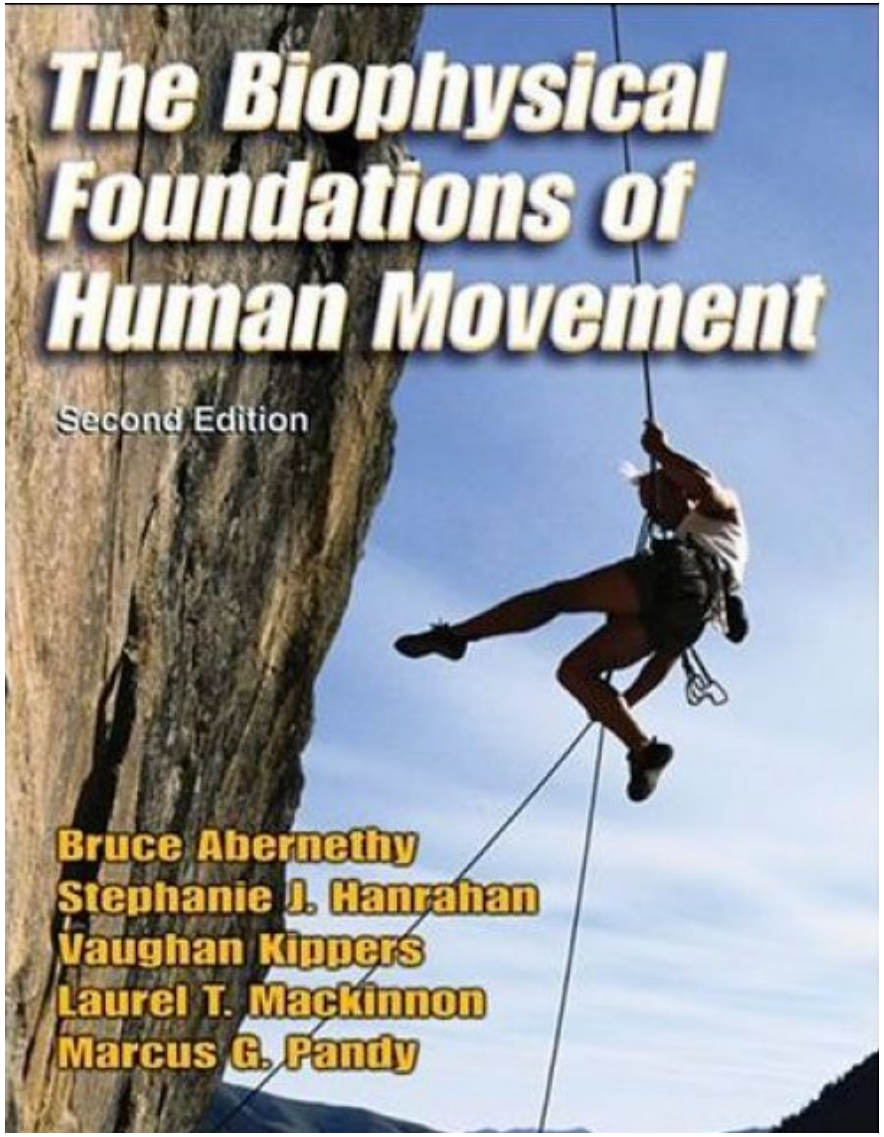

THE MACHINERY OF LIFE
David S. Goodsell

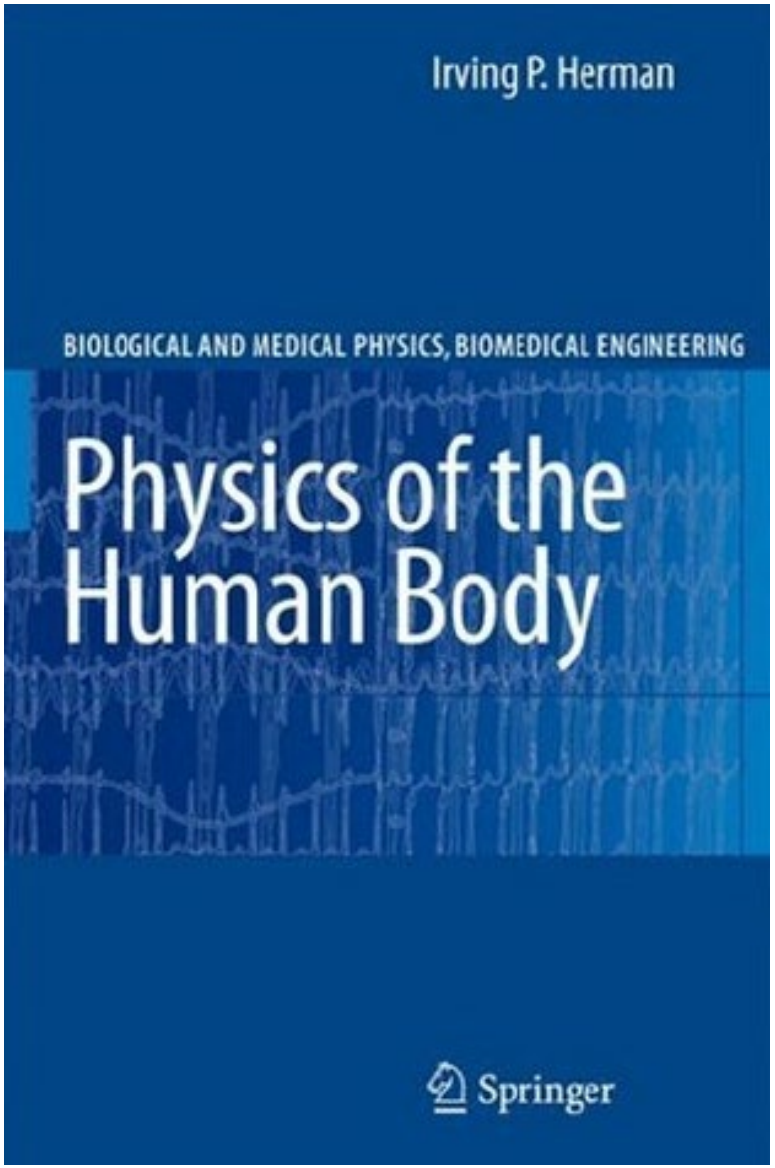

M. Zamir
The Physics of Coronary Blood Flow
With Foreword by Y.C. Fung
Springer

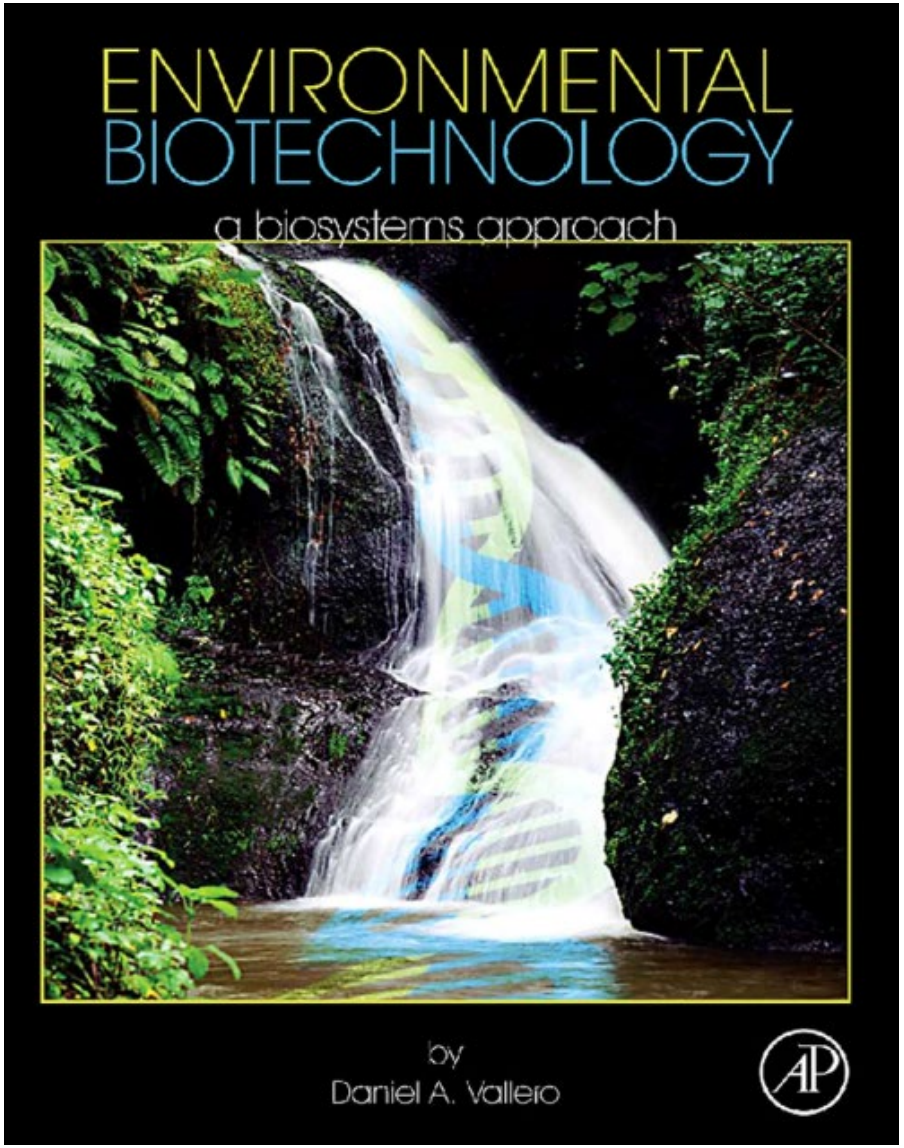

The Mechanics of the Circulation
Second Edition
C.G. Caro, T.J. Pedley,
R.C. Schroter and W.A. Seed
CAMBRIDGE


Methods in Molecular Biology™
VOLUME 238
Biopolymer Methods in Tissue Engineering
Edited by
Anthony P. Hollander
Paul V. Hatton
HUMANA PRESS


Norbert Pallua
Christoph V. Suschek
Editors
Tissue Engineering
From Lab to Clinic
Springer


The Biophysical Foundations of Human Movement
Second Edition
Bruce Abernethy
Stephanie J. Hanrahan
Vaughan Kippers
Laurel T. Mackinnon
Marcus G. Pandy


Irving P. Herman
BIOLOGICAL AND MEDICAL PHYSICS, BIOMEDICAL ENGINEERING
Physics of the Human Body
Springer



Gaylon S. Campbell
John M. Norman

An Introduction to Environmental Biophysics

Second Edition

With 81 Illustrations

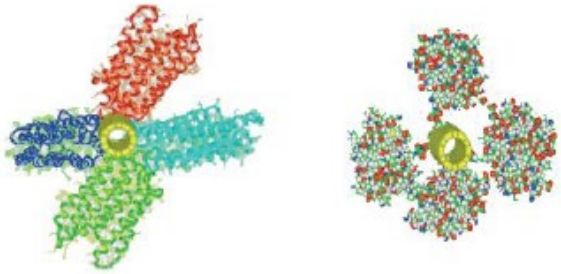
Springer

Bionanotechnology

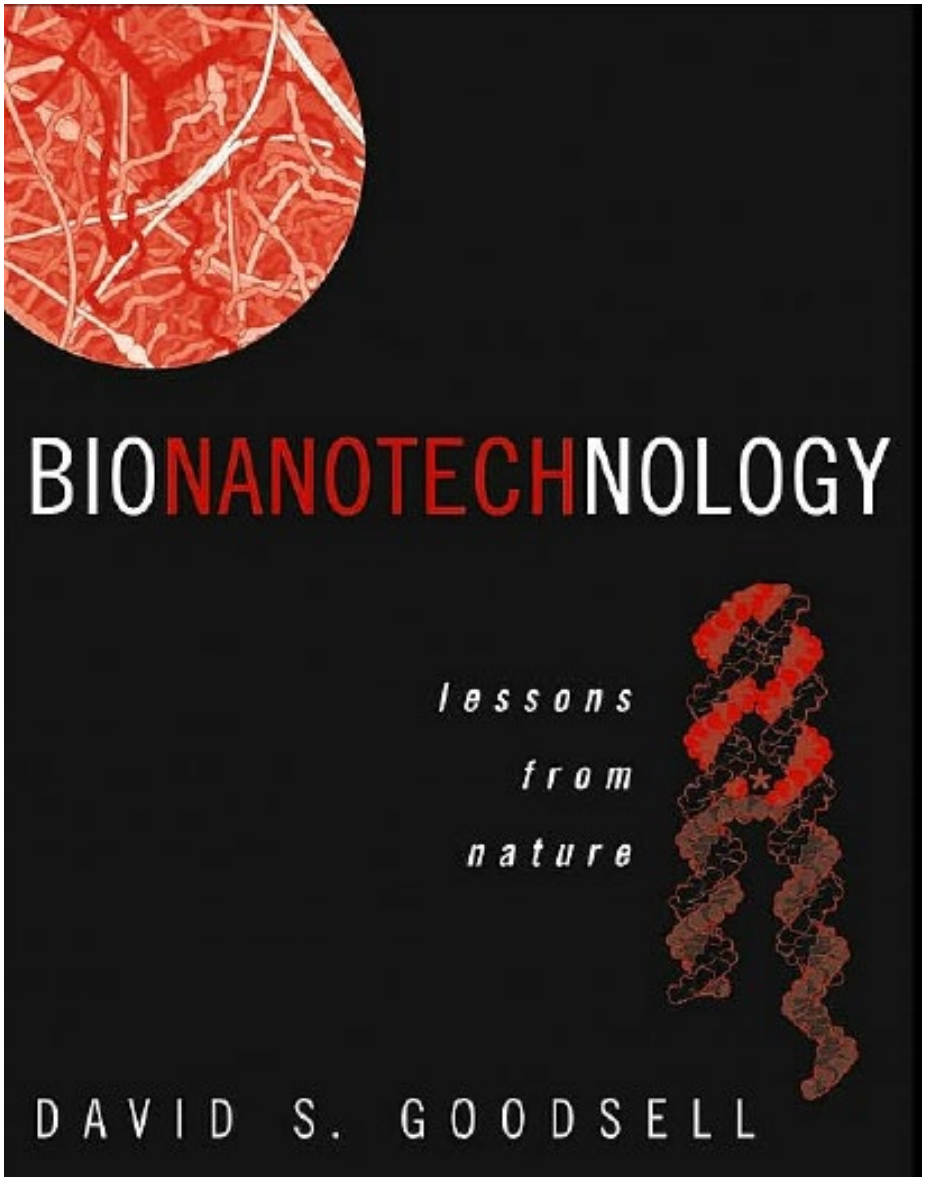
Proteins to Nanodevices

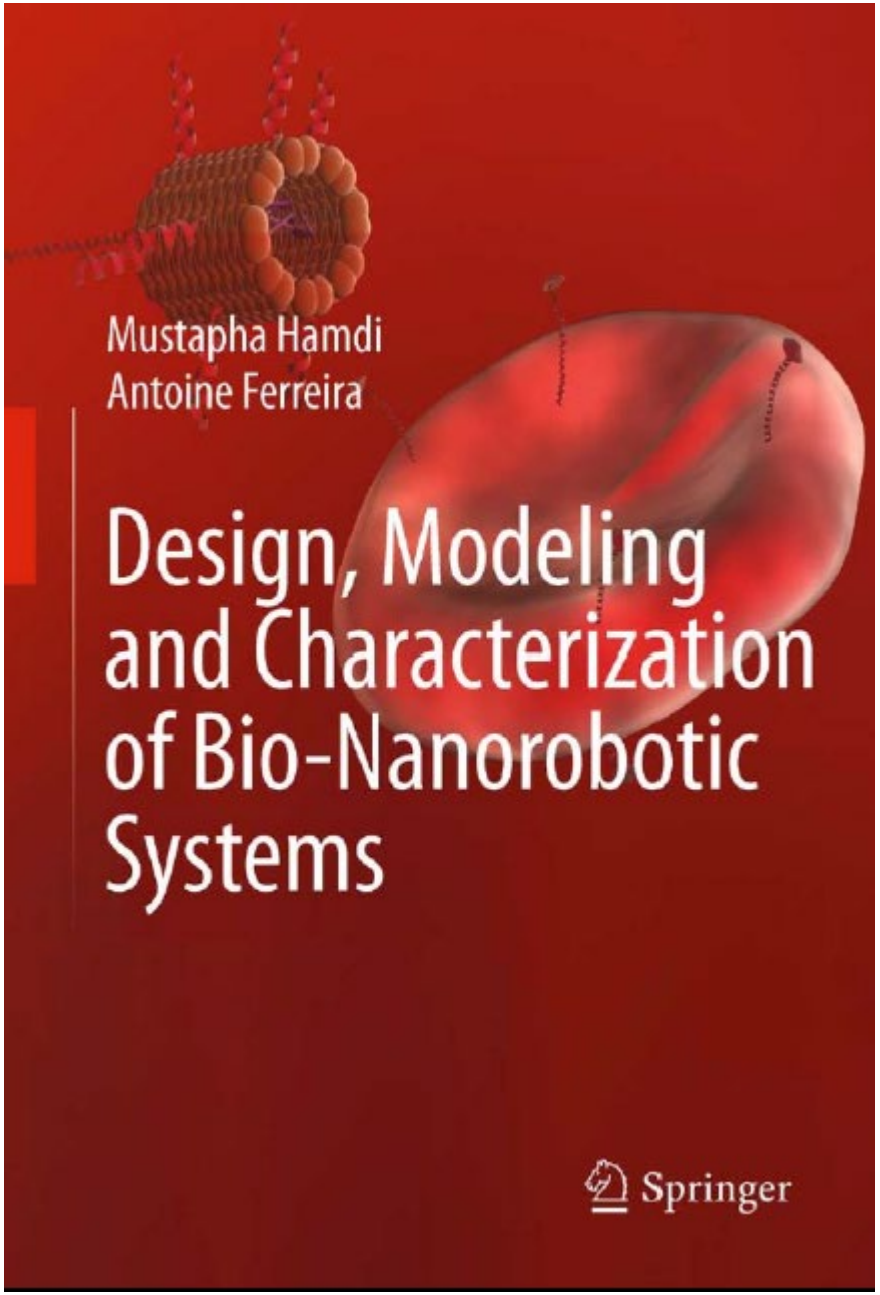
Edited by

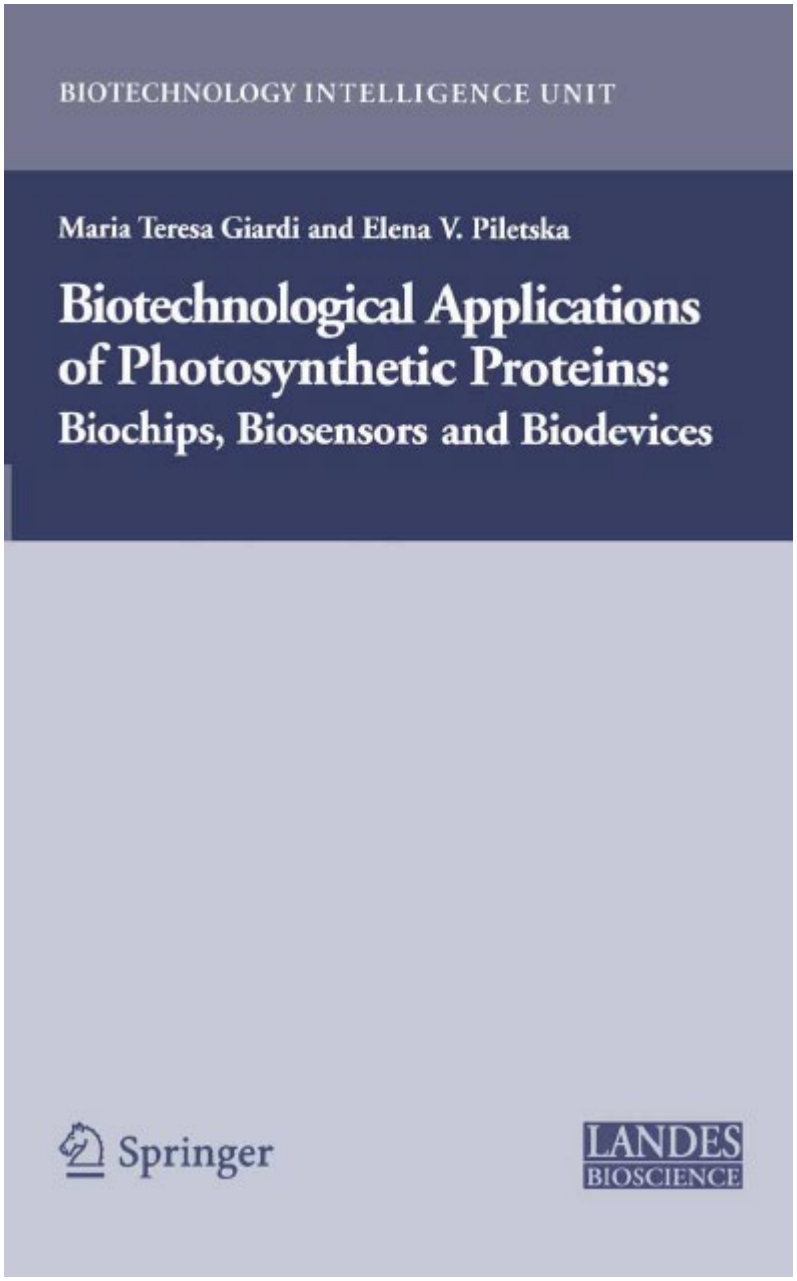
V. Renugopalakrishnan and Randolph V. Lewis

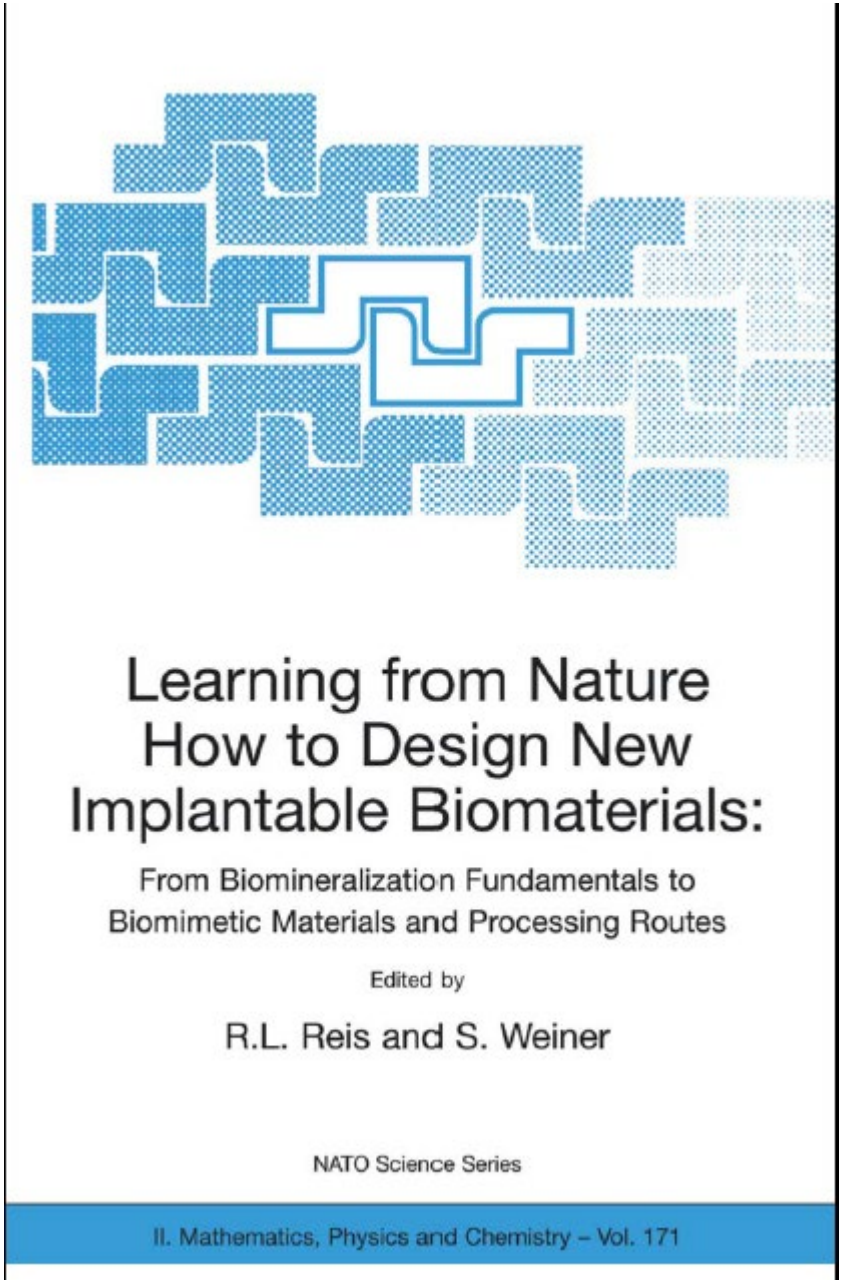


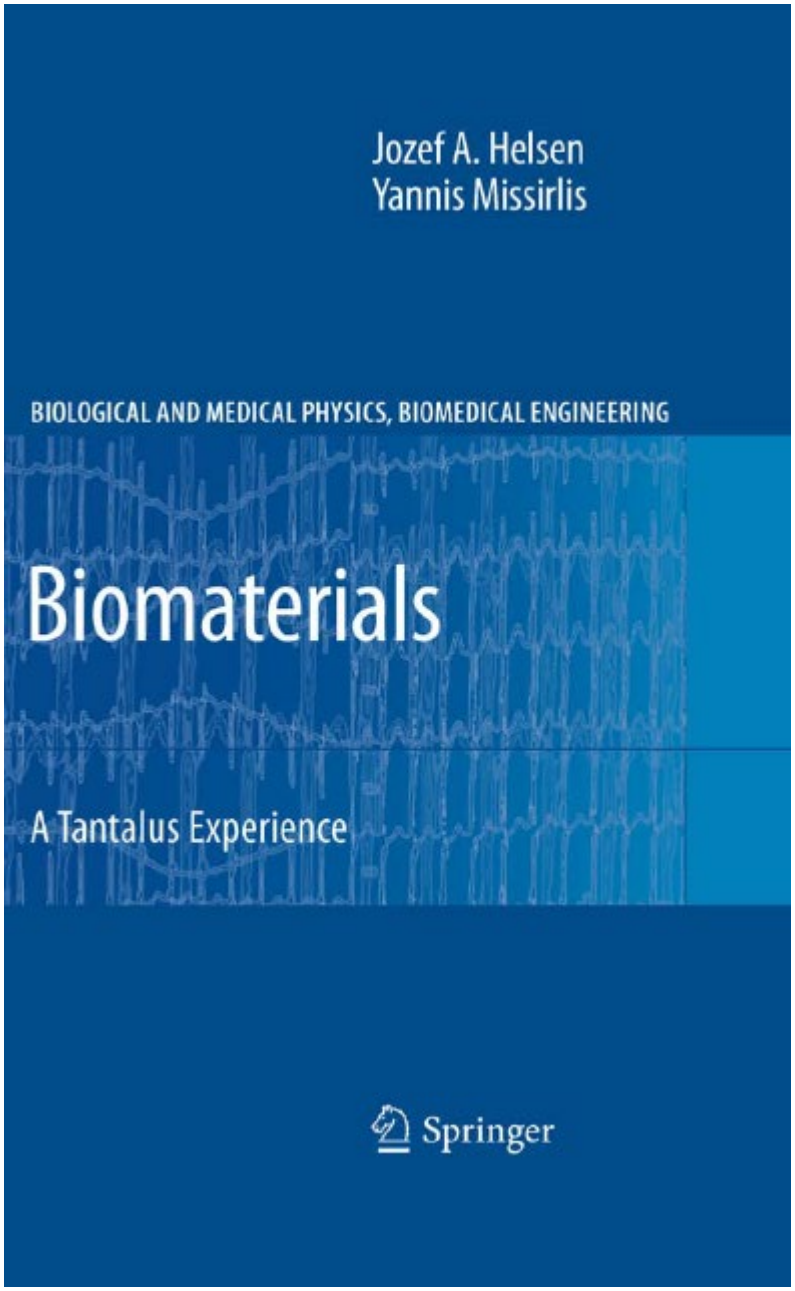
Springer

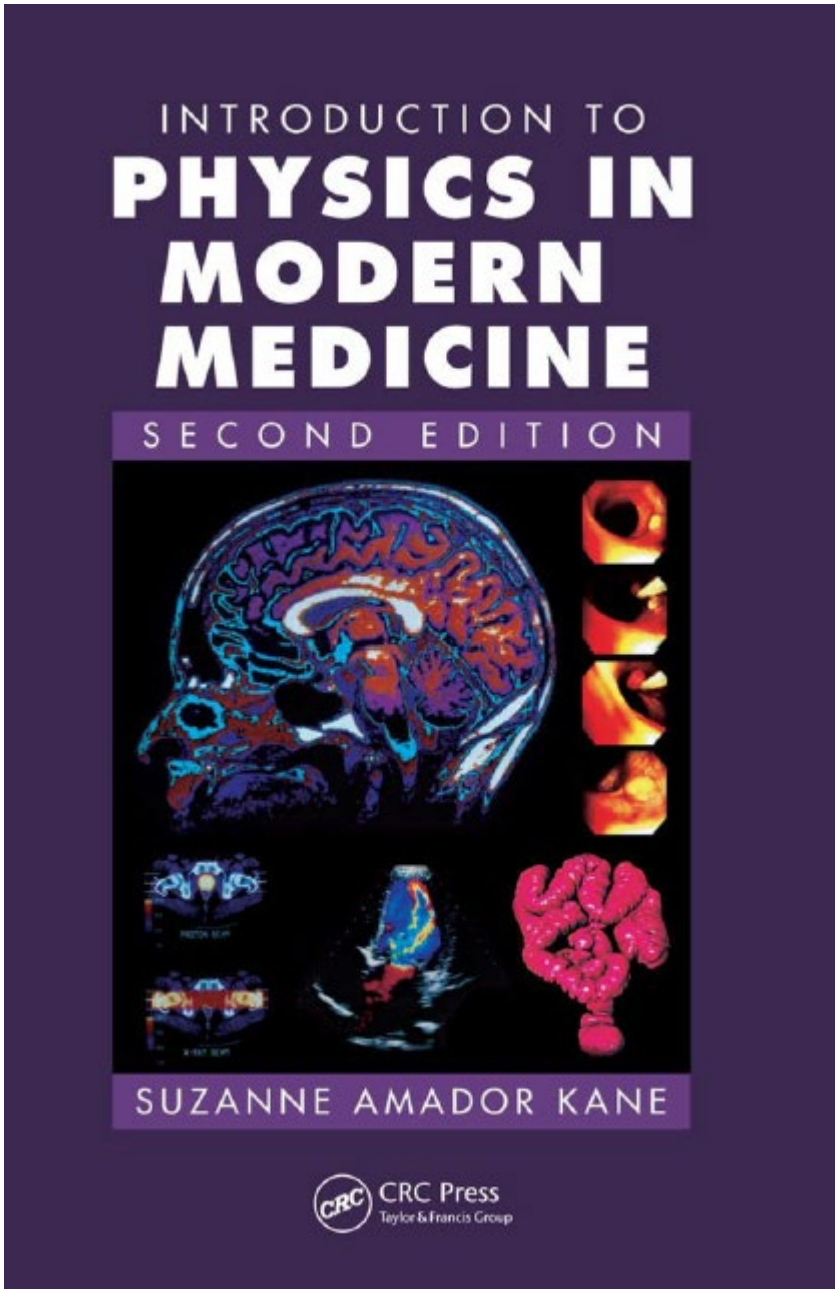


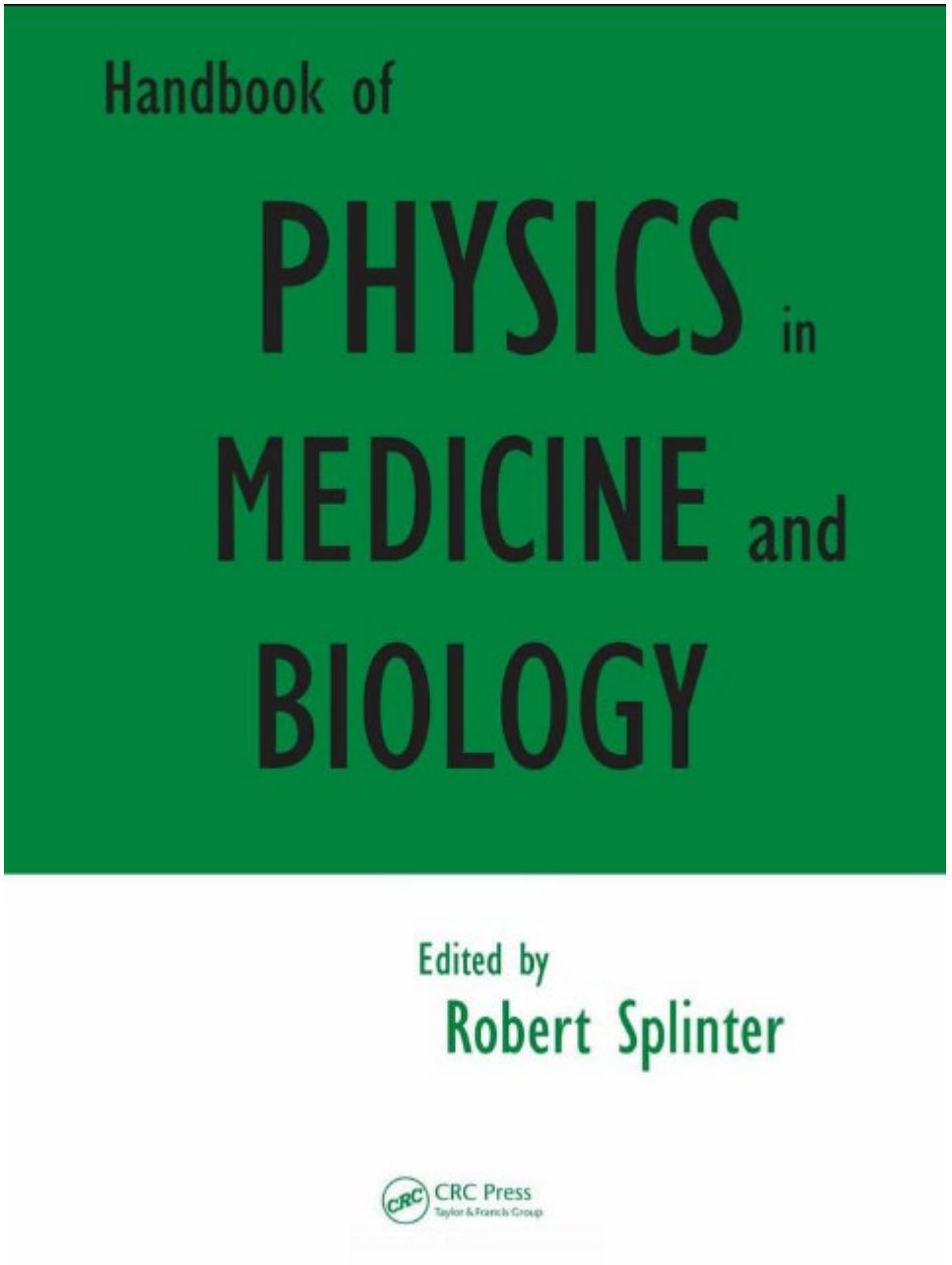

Mustapha Hamdi
Antoine Ferreira
Design, Modeling and Characterization of Bio-Nanorobotic Systems
Springer

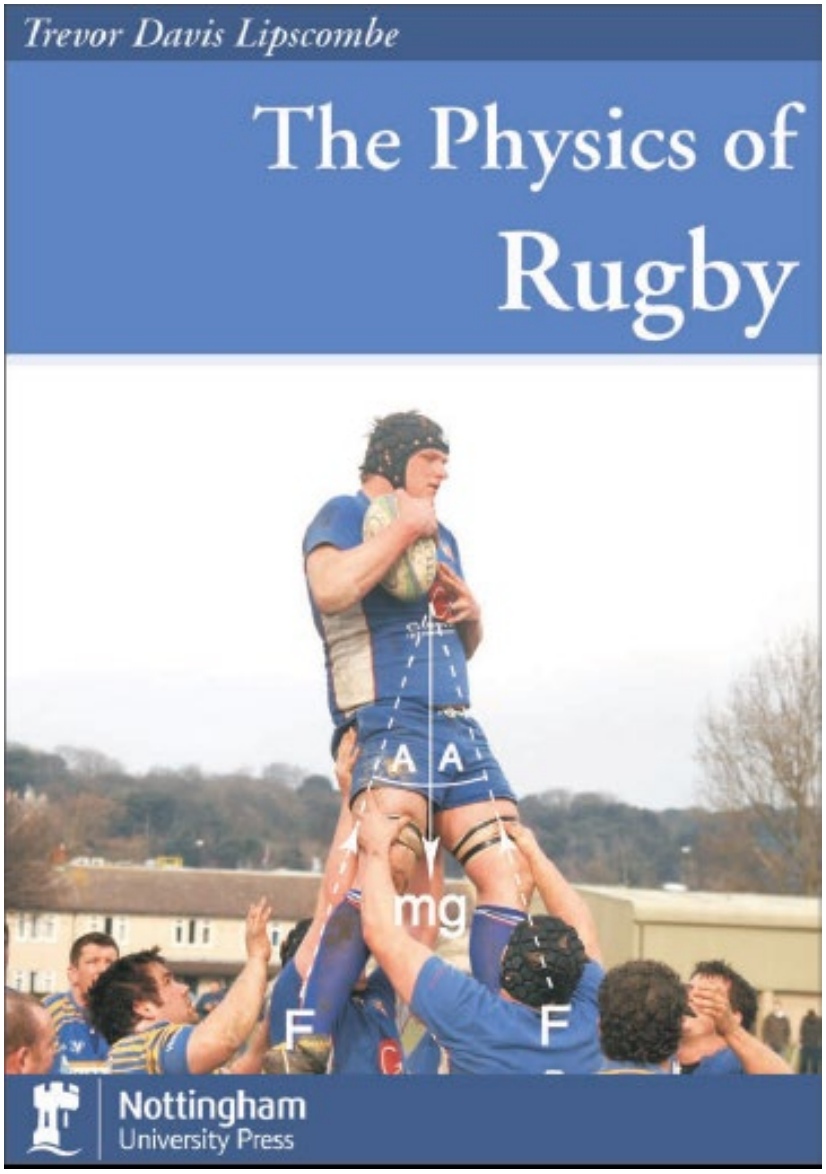

BIOTECHNOLOGY INTELLIGENCE UNIT
Maria Teresa Giardi and Elena V. Piletska
Biotechnological Applications of Photosynthetic Proteins:
Biochips, Biosensors and Biodevices
Springer
LANDES BIOSCIENCE

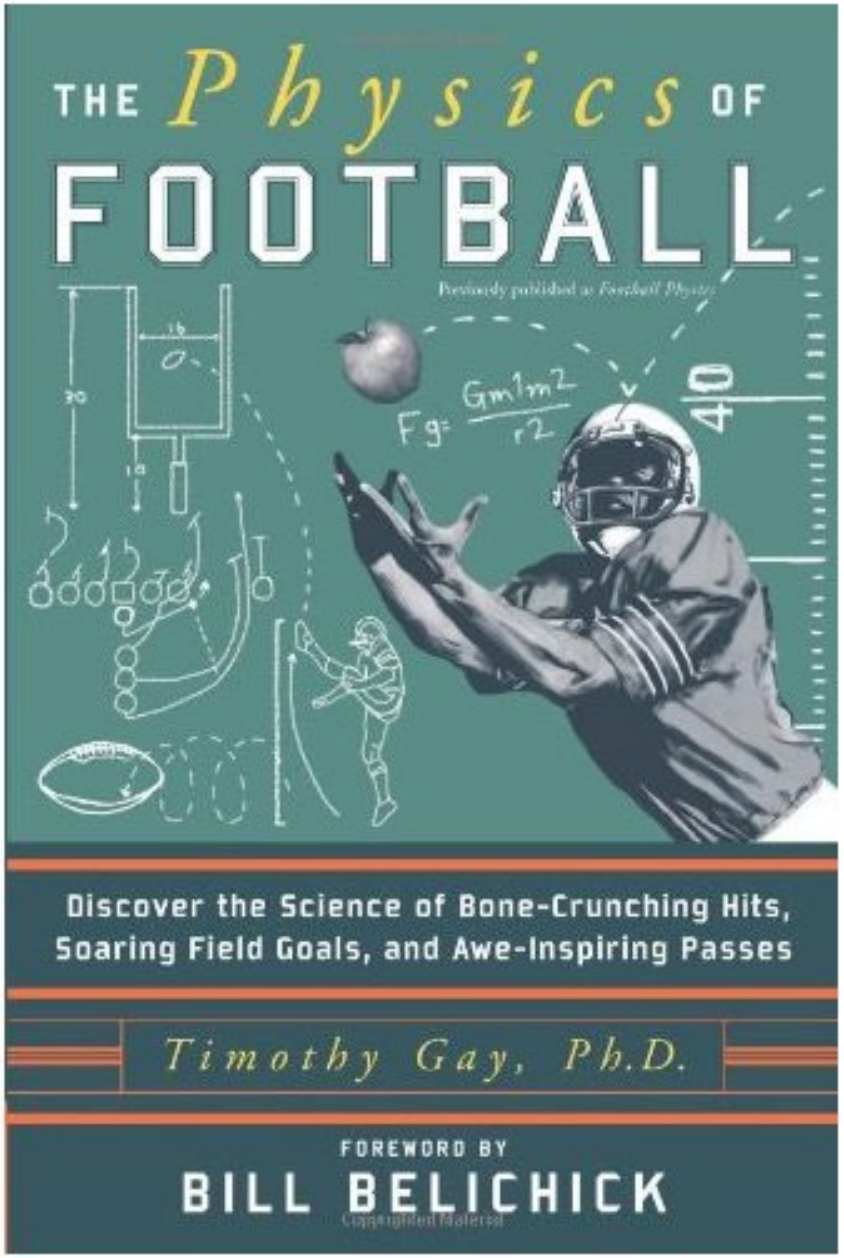

Learning from Nature
How to Design New
Implantable Biomaterials:
From Biomineralization Fundamentals to
Biomimetic Materials and Processing Routes
Edited by
R.L. Reis and S. Weiner
NATO Science Series
II. Mathematics, Physics and Chemistry – Vol. 171

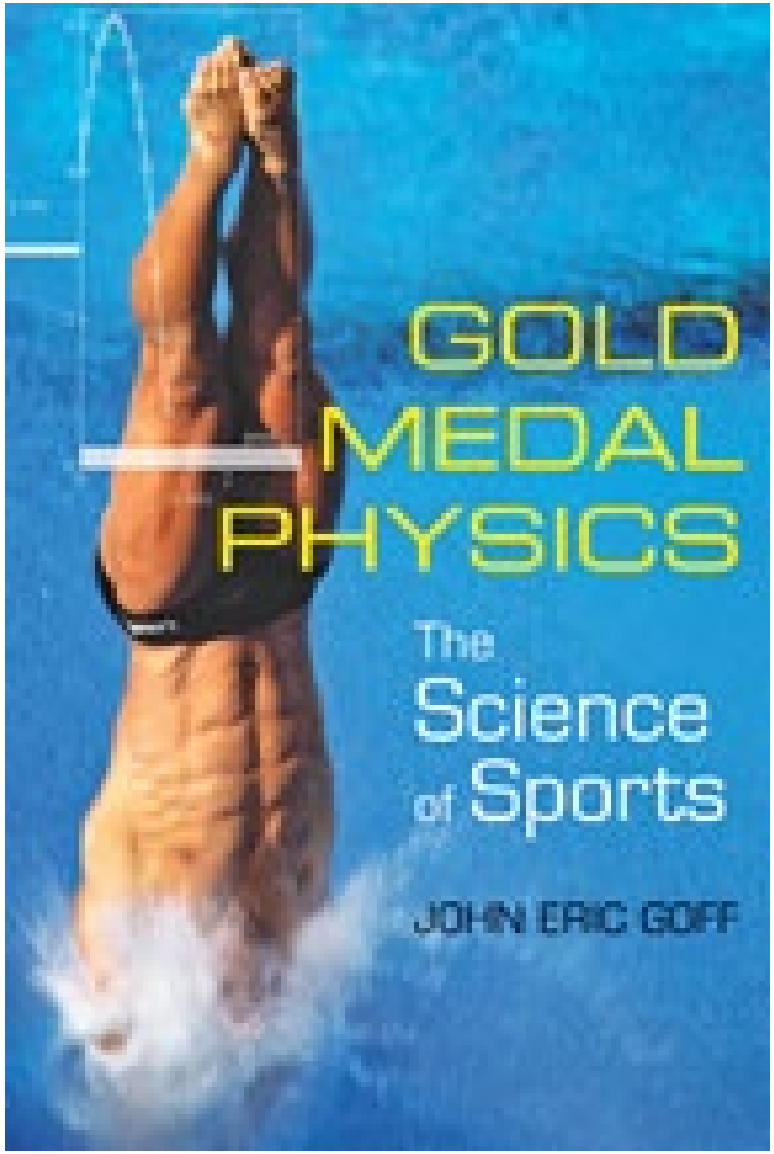

Jozef A. Helsen
Yannis Missirlis
BIOLOGICAL AND MEDICAL PHYSICS, BIOMEDICAL ENGINEERING
Biomaterials
A Tantalus Experience
Springer

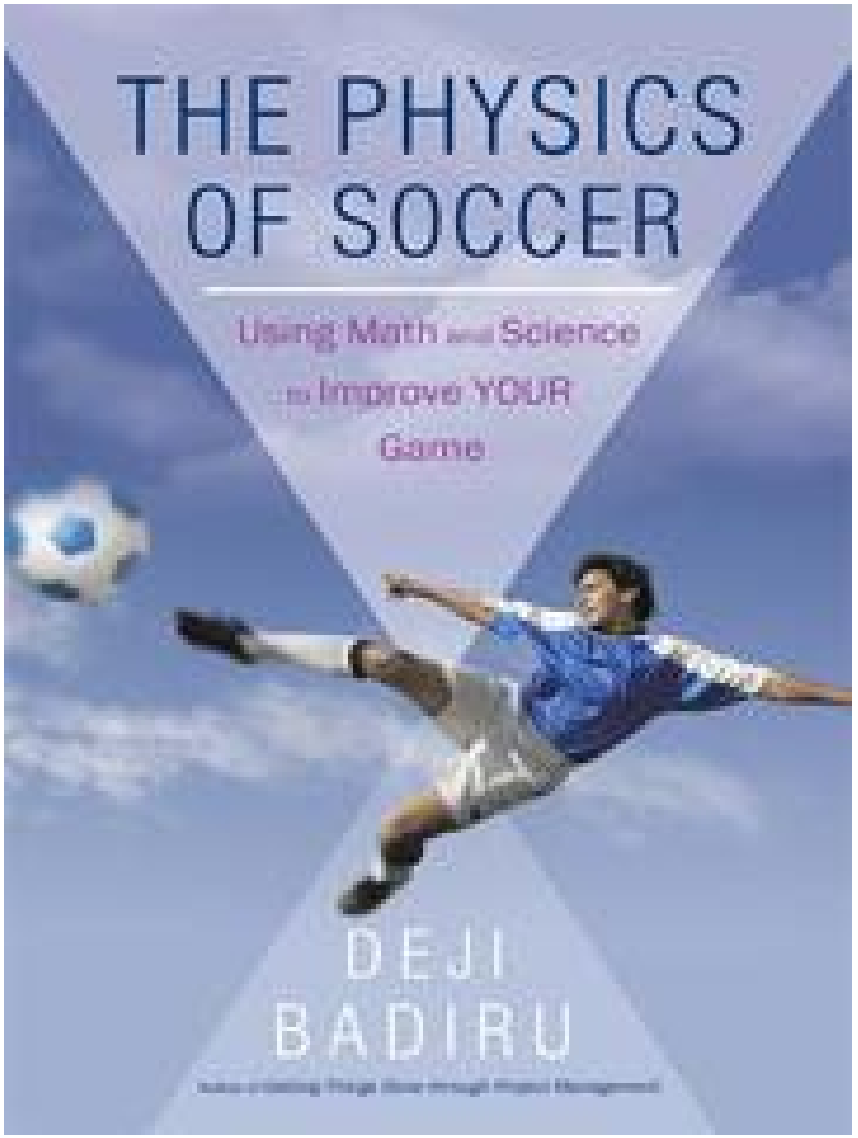

INTRODUCTION TO
PHYSICS IN MODERN MEDICINE
SECOND EDITION
SUZANNE AMADOR KANE
CRC Press
Taylor & Francis Group

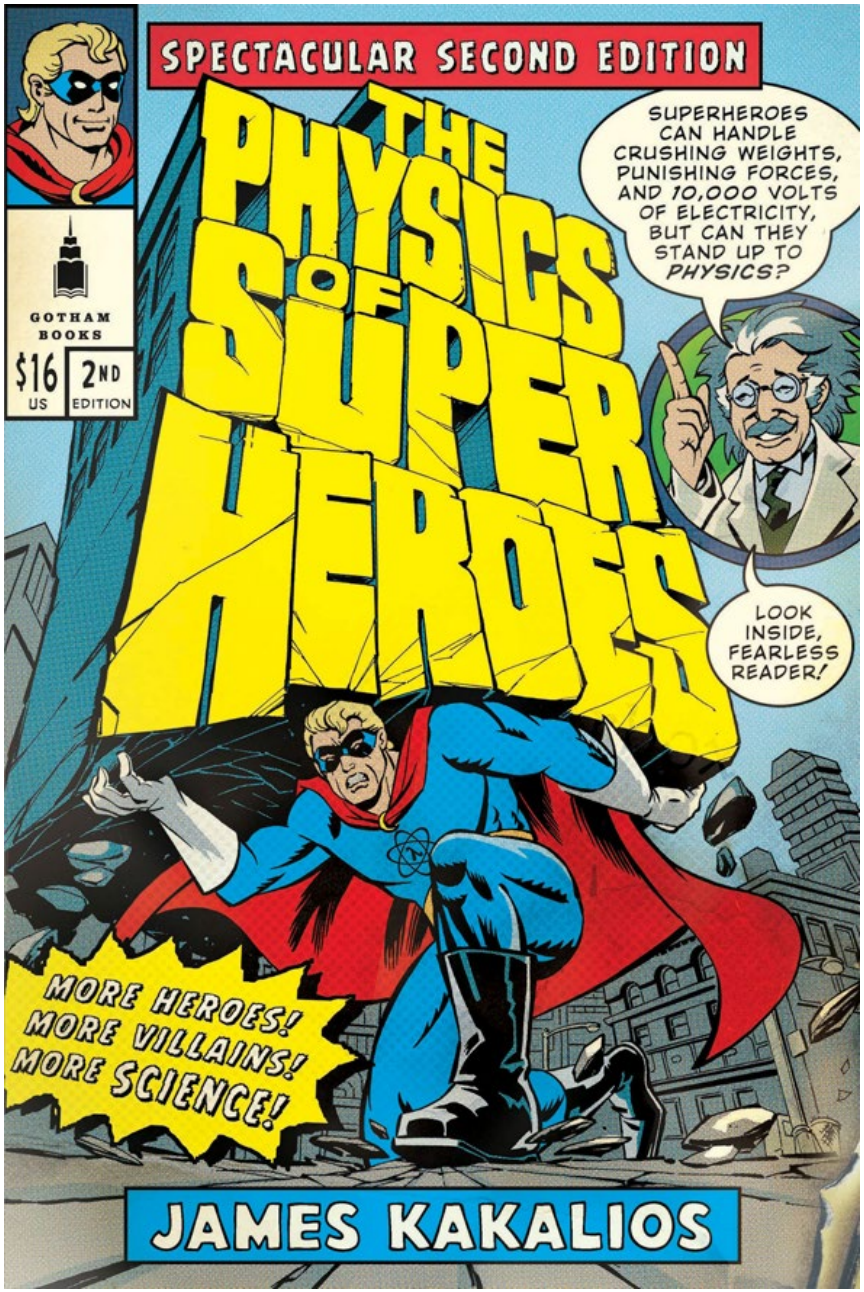

Handbook of
PHYSICS in MEDICINE and BIOLOGY
Edited by
Robert Splinter
CRC Press
Taylor & Francis Group

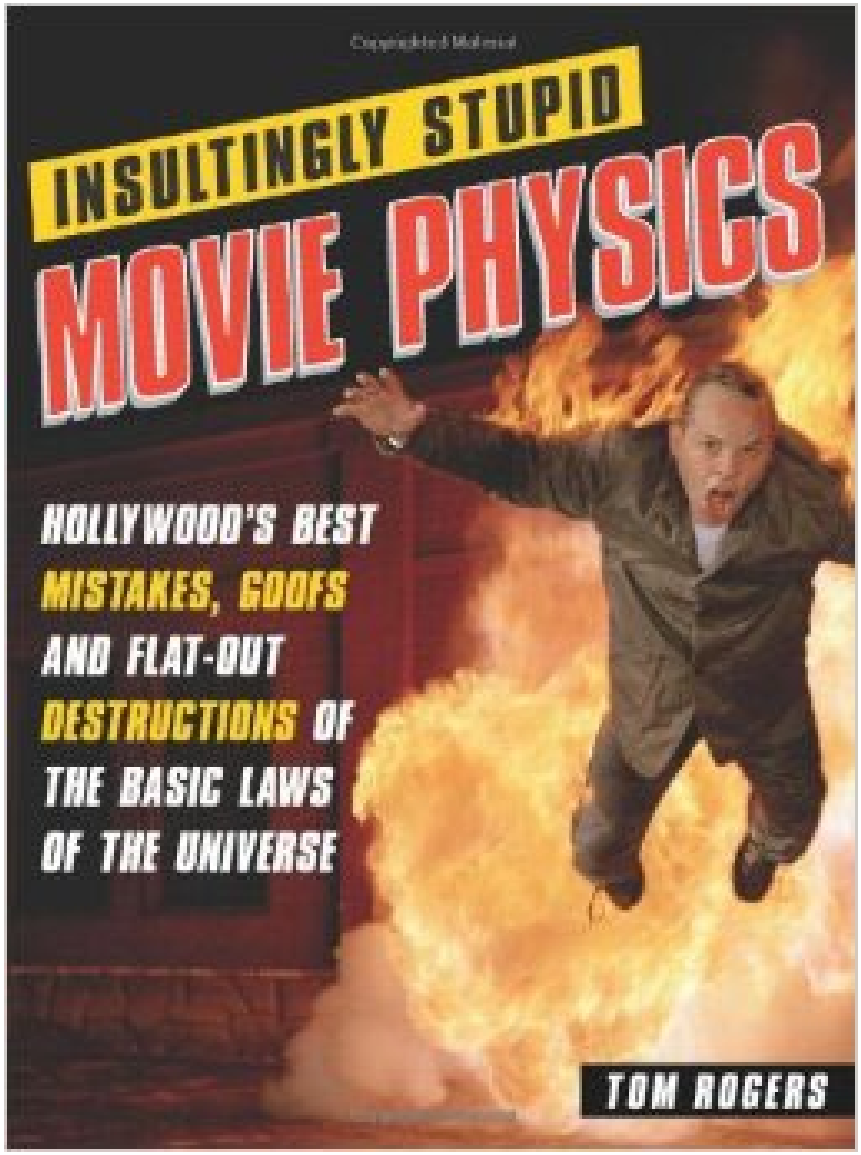

Trevor Davis Lipscombe
The Physics of Rugby
A A
mg
F
F
Nottingham
University Press


THE Physics OF
FOOTBALL
Previously published as Football Physics
Fg= Gm1m2 / r2
Discover the Science of Bone-Crunching Hits, Soaring Field Goals, and Awe-Inspiring Passes
Timothy Gay, Ph.D.
FOREWORD BY
BILL BELICHICK


GOLD
MEDAL
PHYSICS
The
Science
of Sports
JOHN ERIC GOFF


THE PHYSICS
OF SOCCER
Using Math and Science
to Improve YOUR
Game
DEJI
BADIRU

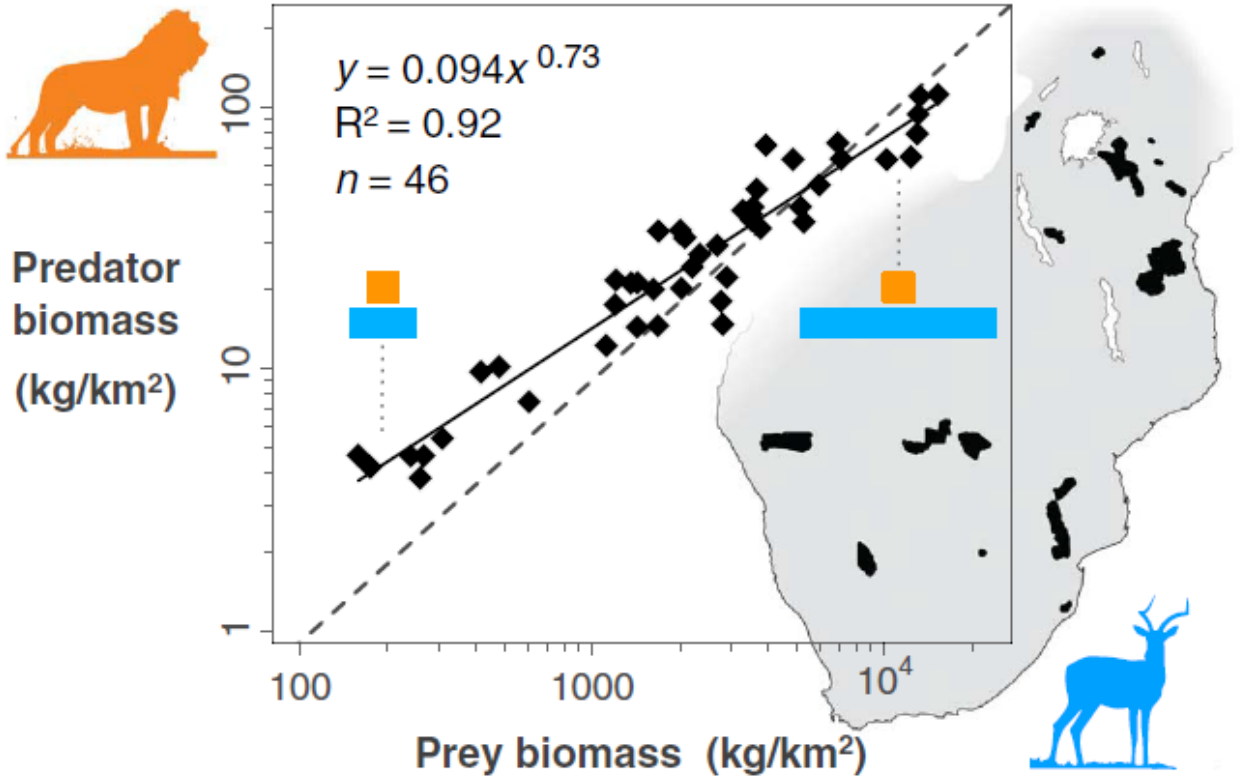

SPECTACULAR SECOND EDITION
THE PHYSICS OF SUPER HEROES
SUPERHEROES CAN HANDLE CRUSHING WEIGHTS, PUNISHING FORCES, AND 10,000 VOLTS OF ELECTRICITY, BUT CAN THEY STAND UP TO PHYSICS?
LOOK INSIDE, FEARLESS READER!
GOTHAM BOOKS
$16 US
2ND EDITION
MORE HEROES! MORE VILLAINS! MORE SCIENCE!
JAMES KAKALIOS


INSULTINGLY STUPID
MOVIE PHYSICS
HOLLYWOOD'S BEST MISTAKES, GOOFS AND FLAT-OUT DESTRUCTIONS OF THE BASIC LAWS OF THE UNIVERSE
TOM ROGERS

The predator-prey power law: Biomass scaling across terrestrial and aquatic biomes

I. A. Hatton et al., Science 349, aac6284 (2015).

African predator-prey communities exhibit systematic changes in ecosystem structure. Predators include lion, hyena, and other large carnivores (20 to 140 kg), which compete for large herbivore prey from dik-dik to buffalo (5 to 500 kg). Each point is a protected area, across which the biomass pyramid becomes three times more bottom-heavy at higher biomass. This near ¾ scaling law is found to recur across ecosystems globally.



The 2019 Ig Nobel Prize: Biology prize

For discovering that dead magnetized cockroaches behave differently than living magnetized cockroaches.

In-vivo biomagnetic characterisation of the American cockroach

Ling-Jun Kong[1,2], Herbert Crepaz[1,3], Agnieszka Górecka[1,4], Aleksandra Urbanek[5], Rainer Dumke[1,3] & Tomasz Paterek[1,3]

Scientific Reports, vol. 8, no. 1, 2018: 5140

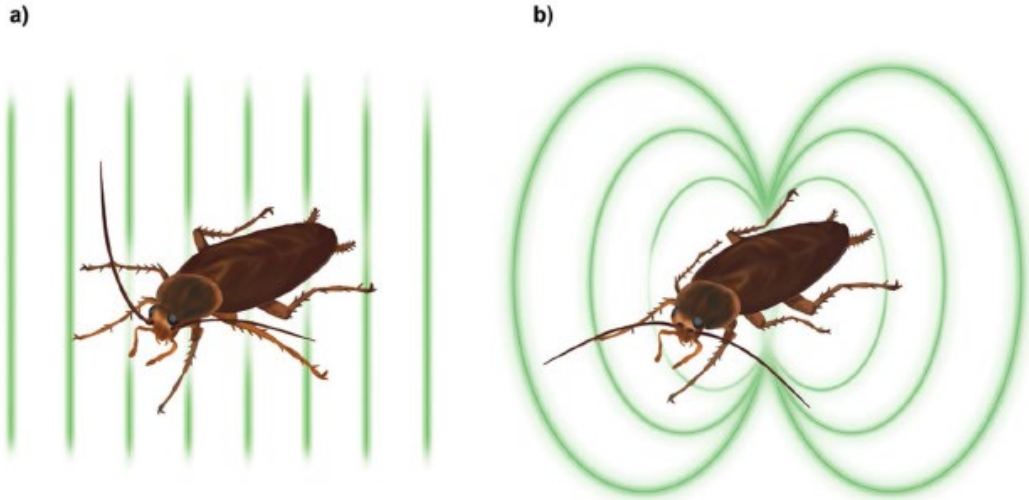


Figure 1. Sketch of the experiment. (**a**) American cockroaches were placed in a strong magnetic field aligned perpendicular to the thorax as illustrated by the green lines. Using an atomic magnetometer we monitored the dynamics of the magnetic field generated by the magnetised insects. (**b**) The magnetic field is very close to the field of magnetic dipole normal to the thorax. Published with permission from T. Yeo.